commerce_ai 전체 시스템 설계 v2

Nov 9, 2026 · @Ason

commerce_ai는 하나의 대화형 오케스트레이터 아래 B2C 추천·트렌드 콘텐츠, 입점 셀러 AI 쇼핑몰, 해외 직구·역직구, B2B 입찰 사업, 공통 CS를 두는 **제품 구상**입니다. 네이버 쇼핑커넥트는 외부 웹사이트 사용 불가 회신에 따라 사이트에서 제외하고, 사이트 제휴 링크는 쿠팡 파트너스 약관·승인된 API 범위·광고 표시를 확인한 뒤 운영합니다. 로드맵과 데이터 모델은 구현 완료 목록이 아니라 설계안입니다.

읽는 법 — **확인**은 열람한 설계 결정·공식 자료가 뒷받침하는 내용, **설계안**은 채택 전 제품 후보, **미해결**은 권한·계약·정책 확인이 필요한 내용입니다. 법규·운송 서비스·API 접근 조건은 출하 직전에 다시 확인합니다. 개발용 근거(추천 엔진 경계, 해외 거래 데이터 계약, 라스트마일 증거)는 문서 끝 부록에 둡니다.

핵심 변경 8가지

기존 "공통 코어 1개, 앱 2개"(consumer · b2b)를 바탕으로 seller · admin 앱과 회원·CS·콘텐츠 모듈을 더하는 **논리적 설계안**입니다. 한 저장소·한 DB, 스키마 분리, 통합 대화 라우터는 배포·권한·데이터 분리 검토가 남은 선택지입니다.

1. **트렌드 글의 무대를 사이트로 옮김** — trendguide 게시를 제안하되(트렌드 리포트 링크는 쿠팡 링크로 대체, 대화창에서 글 Q&A·원문 보기 제공) 초안 검토, 제휴 표시·링크 정책과 권리 검증 후 공개합니다. 네이버 쇼핑커넥트는 확인된 채널 범위(네이버 안)에서만 씁니다.
2. **회원 계정과 개인화** — 이름·이메일을 기본 수집하지 않는 최소 정보 SSO 로그인(구글·Microsoft·카카오·네이버)과 계정 복구 수단을 두고, 로그인한 고객에게 마이 대시보드를 제공하되, 고객이 관심을 보인 트렌드만 제한적으로 보여 줍니다.
3. **입점 셀러 AI 쇼핑몰** — 업체가 사진·기본 정보만 올리면 AI가 상세페이지와 미니샵 초안을 만들고, 셀러 확인과 운영자 승인 후 공개합니다. 셀러는 SCM 페이지에서 승인 상태·재고·판매·결제·배송을 관리하고, 스마트스토어 셀러는 연결만으로 상품을 가져와 미니숍으로 전환합니다. 수익은 셀러 월 이용료입니다 (자체 결제를 연 뒤 판매 수수료 검토).
4. **해외배송: 직구·역직구** — 해외 Shopify 상품의 직구 연결과 입점 셀러의 역직구를 중개합니다 (구매대행은 보류). 국제 운송부터 도착국 마지막 배송·수령까지 증거를 연결하는 설계를 포함합니다.
5. **B2B를 4단계 사업 파이프라인으로** — 공고 분석 → 협력업체 분석 → 소싱 협력 → 제안서. 한 공고가 단계를 따라 흐르는 "입찰 건(Deal)" 단위로 관리합니다.
6. **B2B 작업 유형 레지스트리** — 제안서뿐 아니라 적격성 판정, 질의서, 견적 비교, 발표자료 등을 작업 유형으로 등록해 같은 대화창에서 처리합니다.
7. **공통 CS 모듈** — B2C·B2B·셀러 문의를 commerce_ai 자체 채팅 하나로 받고 AI가 먼저 답합니다 (CS 모델 후보: Mac mini 로컬 모델, DeepSeek 예비 — 도입·부하 시험 전). 카카오톡·네이버 톡톡은 쓰지 않습니다.
8. **UCP는 단계적으로** — 검색 노출, UCP 카탈로그 공개, UCP 결제를 별개로 보고, 프로필·HTTPS·접근 권한·판매 주체·참여 요건을 각각 확인해 승인합니다.

사업 지위: 중개자 (결정 2026-11-09)

commerce_ai는 **통신판매중개자**로 운영하는 방향으로 정하고 (2026-11-09), 직접판매·구매대행은 commerce_ai가 활성화된 뒤 따로 검토합니다. 판매 당사자가 되면 청약철회·환불·배송·표시 의무를 모두 지게 되므로, 1인 운영 단계에서는 중개와 제휴 링크만 합니다. 판매 유형별 법적 지위는 서비스의 실제 동작(누가 청약을 받고 대금을 받는지)과 계약을 검토한 뒤 확정합니다.

판매 유형	상태	commerce_ai의 역할
중개 (입점 셀러)	운영	상품 노출·상세페이지 제작 지원, 판매자 정보 제공, 배송 조회 결과 제공, 문의 접수·추적·회신. 결제는 셀러 판매 페이지에서
중개 (정식 위탁판매 셀러)	운영 (셀러 베타 후반)	위와 같음 + 공급사 발주 자동화 (셀러의 수탁자로서)
판매처 이동 (쿠팡 제휴)	운영	광고 표시와 함께 쿠팡으로 연결
직구 연결 (해외 Shopify)	운영	해외 판매처로 연결, 예상 관부가세 안내
참고 정보	운영	비교·참고용 표시
직접판매	보류	commerce_ai 활성화 후 검토
구매대행	보류	commerce_ai 활성화 후 검토
소매몰 재판매 (쿠팡·네이버에서 사서 되팔기)	하지 않음	commerce_ai와 셀러 모두 불허. 좋은 상품은 쿠팡 제휴 링크로 연결하거나 원래 셀러에게 입점을 제안

GPT의 Instant Checkout이나 구글 UCP 체크아웃 같은 AI 결제는 플랫폼이 판매자가 되는 구조가 아니라 상품을 파는 쪽이 판매 당사자로 남습니다. commerce_ai가 이를 쓰게 되더라도 지위는 "누구의 상품을, 누가 대금을 받는가"로 정해지며, 지금은 한국 판매자 참여·Stripe 가입이 막혀 있어 로드맵 7단계에서 다시 봅니다.

중개자로서 지킬 것

- **통신판매업 신고는 필요** — 공정위는 중개 플랫폼도 신고 의무가 있다고 봅니다 (머니투데이, 2024-06-04). 사업자등록과 함께 1단계에 합니다.
- **'당사자 아님' 고지와 판매자 정보 제공** — 첫 화면과 주문(청약) 단계에 고지하고 판매자 정보를 보여 줍니다. 빠뜨리면 판매자 잘못으로 생긴 손해를 판매자와 연대해 배상할 수 있습니다 (제20조의2 해설).
- **대금을 받지 않음** — 청약 접수·대금 수령을 맡으면 판매자 의무를 대신 이행할 책임이 생기므로 (제20조의3), 결제는 셀러 판매 페이지에서 합니다. 자체 결제는 거래 규모를 본 뒤 2단계로 엽니다 (아래 결제 단계 참고).

- **분쟁·불만 처리 의무** — 중개자도 소비자 불만·분쟁을 접수·처리할 담당 인력과 설비를 갖추고, 처리 기준을 사이트에 미리 알리며, 원인을 조사해 **3영업일 안에 진행 경과, 10영업일 안에 조사 결과나 처리 방안**을 소비자에게 알려야 합니다 (시행령 제25조의2). 그래서 셀러에게 넘긴 건도 commerce_ai가 추적하고 회신합니다 (CS 처리 흐름 참고).
- **입점 계약 (분담 후보)** — 판매·배송·반품·마지막 배송 문제의 해결은 셀러가 맡는다는 분담과 셀러의 처리 기한을 계약에 넣고 상품 화면에 고지합니다. 이 분담은 commerce_ai의 접수·통지 의무를 없애지 않습니다. 나중에 직접판매를 시작하면 이 약정과 고지가 있어야 입점 상품까지 판매자 책임이 번지지 않습니다.

수익 모델: 셀러 월 이용료 (결정 2026-11-09)

결제가 셀러 쪽에서 일어나는 동안은 판매 수수료 대신 **월 이용료(정기 구독)**를 받습니다. 어떤 주문이 commerce_ai에서 왔는지 증명할 필요가 없고, 받는 돈이 셀러 상품 대금이 아니라 commerce_ai 서비스(미니숍·AI 상세페이지·동기화·노출)의 대가이므로 대금 정산이나 PG 등록 문제가 생기지 않습니다.

항목	설계안
요금 구조	무료 체험 기간 + 상품 수·동기화 빈도에 따른 요금 구간 (금액은 결정 필요). 입점 장벽을 낮추는 것이 목표
청구	PG 정기결제(빌링) 또는 계좌이체 + 세금계산서
해지	해지하면 다음 달부터 미니숍 노출 중지, 데이터 내려받기 제공
나중에	자체 결제를 연 뒤에는 판매 수수료를 함께 받는 방식을 다시 검토

결제 단계 (결정 2026-11-09)

단계	결제 위치	비고
1단계: 셀러 베타~오픈	셀러의 스마트스토어·자사몰	네이버는 외부 사이트에서 스마트스토어로 보내는 것을 막지 않으며, 외부 마케팅 링크 유입 주문의 셀러 수수료는 0.91%로 네이버쇼핑 유입(2.73%)보다 낮음 (2025-06 개편 정리). 네이버 안에서만 쓸 수 있는 것은 쇼핑커넥트(제휴 링크)

단계	결제 위치	비고
2단계: 거래 규모 확인 후	commerce_ai 자체 결제	국내 PG(토스페이먼츠·KG이니시스·NHN KCP·나이스페이 등) + 지급대행·파트너 정산 서비스로 대금이 PG 계좌에서 셀러에게 바로 가게 함. 플랫폼이 직접 대금을 받아 지급하면 전자지급결제대행업 등록 대상이 될 수 있음 (포트원 정리). 대금 수령 책임(제20조의3)·구매안전서비스·정산 기한 규제가 함께 생기므로 법률 검토 후 결정
참고	Stripe	한국 사업자는 가입 대상이 아님 (해외 사업자가 한국 결제수단을 받는 서비스) (Stripe 문서)

이 절은 설계용 정리이며 법률 자문이 아닙니다. 사업자 등록 전에 전문가 확인을 받습니다.

전체 구조도

고객 웹·셀러 센터·운영자 화면·외부 AI 에이전트가 하나의 대화 라우터를 거쳐 7개 도메인 서비스로 가는 **목표 구조**입니다. 외부 에이전트 접근과 B2B 운영자 권한은 별도 인증·인가 경계가 필요하고, core·콘텐츠·b2b 스키마 분리는 채택 전 설계안입니다.

모든 접점은 하나의 대화 라우터와 공통 코어를 거칩니다



commerce_ai 전체 구조 · 접점 5 · 서비스 7 · 외부 연동 5

점선 상자(결제·배송)는 사업자·판매 유형, PG, 국제·현지 운송과 반송 책임 계약을 확인한 뒤 따로 결정하는 부분입니다. 네이버 블로그는 이 구조 밖에서 관리자 화면의 초안을 직접 복사해 올립니다.

B2C 트렌드 글 자동화

트렌드 감지부터 사이트 게시까지의 **후보 흐름**입니다. 초안·출처·제휴 정책을 운영자가 승인한 뒤 공개하고, 자동 게시 전환은 정확도·권리·정책·운영 이력을 따로 검토해 결정합니다.

파이프라인 (매일 1회, 서버 스케줄러)

1. **감지** — 네이버 데이터랩, YouTube Data API, 블로그 언급량에서 급상승 요리·식재료 후보를 뽑습니다 (두쫀쿠 같은 신규 요리 포함).
2. **선별** — 최근 게시 주제와 겹치거나 주류 관련이면 제외하고, 상위 후보만 남깁니다.
3. **레시피 매칭** — 식품안전나라·농식품정보누리(EPIS) 공공 레시피를 원본으로 붙이고, 빠진 단계는 '일반 조리 제안(원문 아님)'으로 보완합니다.
4. **상품 매칭** — 재료별로 쿠팡 파트너스 API에서 상품을 찾고, KAMIS 참고 시세는 따로 보존합니다. 공공 시세가 특정 상품의 가격 적정성을 증명하지 않으며, 제휴 여부가 일반 추천 순위를 정하지 않도록 검증합니다.
5. **글 생성** — 고정 템플릿(트렌드 이유 → 레시피 요약 → 재료·상품 → 가격 참고)으로 초안을 만듭니다.
6. **정책 검사** — 아래 규칙을 후보 검사로 두고, 위반·미확인은 게시하지 않고 검토 대기로 보냅니다. 자동 검사가 권리·약관 준수를 최종 인증하지는 않습니다.
7. **게시** — `/trends/{날짜}-{주제}` 페이지로 공개하고, 사이트맵·구조화 데이터를 갱신해 검색 노출을 돕습니다.
8. **블로그용 사본** — 같은 글을 네이버 블로그 서식으로 변환해 관리자 화면에 두고, 직접 복사해 올립니다 (캡차 때문에 자동 게시하지 않음).
9. **성과 기록** — 조회·클릭을 자체 로그에 남기고, 쿠팡 정산 데이터와 합쳐 관리자 분석 화면에 보여 줍니다.

정책 검사 항목 (게시 차단 조건)

항목	규칙
광고 표시	제목에 [광고], 본문 맨 위에 쿠팡 대가성 문구와 "수수료는 사이트 무료 운영에 도움" 문구
링크 방식	고객이 직접 누르는 링크만 허용. 자동 이동·숨김 링크·팝업 금지 (쿠팡은 이른바 납치광고에 형사 고소까지 진행)
금지 주제	주류 관련 글에는 상품 링크 없음
레시피 출처	원문 출처 한 줄과 '참고했으며 원문 그대로가 아님' 표기
숫자 검증	가격·평점 등 숫자는 검증 로그에 있는 값만. 스크래핑 평점은 사용 안 함
중복	최근 30일 같은 주제 글이 있으면 갱신으로 처리

쿠팡 제휴 운영은 2026-11 회신에서 확인한 웹사이트 사용 조건, 광고 표시, 최종 승인된 API 접근 범위를 기준으로 검사합니다. 제재 횟수·정산 처리에 관한 보도 내용은 계약상 확정 규칙으로 코드화하지 않고, 실제 계정 약관과 최신 정책을 운영자가 확인합니다.

트렌드 글 Q&A — 분석 답변과 원문 보기

고객이 대화창에서 트렌드에 대해 물으면, commerce_ai LLM이 게시된 트렌드 글을 찾아 분석한 답을 주고 근거가 된 글 원문을 바로 띄워 줍니다.

1. **검색** — 운영자 승인을 거쳐 게시된 트렌드 글만 색인합니다 (제목·요약·재료·레시피·태그, 문장 단위 임베딩). 검토 대기·반려 글은 답변 근거로 쓰지 않습니다.
2. **분석 답변** — 찾은 글 내용만 근거로 답하고, 근거 글(제목·게시일)을 표시하고, 문장별 근거는 검색된 글의 해당 문단과 기준 시각을 확인할 수 있을 때만 붙입니다. 예: "요즘 두쫀쿠가 왜 유행해?", "이 레시피 재료비는 얼마쯤 들어?", "지난달 디저트 트렌드랑 뭐가 달라?" 가격·시세는 글에 적힌 기준 시각을 함께 말합니다.
3. **원문 보기** — 답변 아래 근거 글 카드를 두고, 누르면 같은 화면 옆 패널(모바일은 전체 화면)에 글 원문을 띄웁니다. 원문에는 게시된 그대로 [광고] 표시·대가성 문구·쿠팡 링크·레시피 출처가 함께 나옵니다.
4. **근거가 없을 때** — 관련 글이 없으면 지어내지 않고 "관련 트렌드 글이 아직 없습니다"라고 답한 뒤 일반 상품 추천 대화로 넘깁니다.
5. **외부 원천** — 트렌드 감지에 쓴 블로그·YouTube 등 외부 글은 본문을 옮겨 싣지 않고 제목·링크·짧은 요약만 보여 줍니다.

이 기능은 작업 유형 레지스트리에 '트렌드 글 Q&A' 유형으로 등록합니다. 질문·원문 열람·상품 클릭을 기록할 경우 이용 동의, 보존기간, 열람 권한(운영자만)을 먼저 정하고, 로그인 고객의 기록은 관심 신호 동의 범위 안에서만 씁니다. 원문을 열었거나 상품을 눌렀다는 기록은 답변이나 글을 실제로 읽었다는 증거가 아니므로 품질 지표로 바로 쓰지 않습니다.

trendguide.kr 링크 원칙

trendguide.kr에서는 트렌드 리포트(네이버 블로그 등 외부 리포트)로 보내는 링크를 두지 않고, 그 자리를 쿠팡 파트너스 상품 링크로 대체합니다. 링크마다 광고 표시와 대가성 문구를 유지하고, 고객이 직접 누르는 링크만 씁니다. 트렌드 내용은 사이트 안의 글과 Q&A로 보여 줍니다.

회원 개인화와 대시보드

로그인은 선택이고, 비회원도 추천·트렌드 글을 모두 쓸 수 있습니다. 로그인하면 "내가 저장한 것과 알려주길 원한 것"을 모아 보여 주는 대시보드가 생깁니다.

대시보드 영역	내용	쓰는 데이터
관심 트렌드	고객이 관심을 보인 트렌드만 최근 5개 이내로 요약 카드 + 원문 링크 (전체 트렌드 목록은 보여 주지 않음)	관심 신호 (직접 고른 분야, 저장한 글, 대화에서 물어본 주제), 게시된 트렌드 글

대시보드 영역	내용	쓰는 데이터
저장 레시피	북마크한 레시피와 장보기 목록	저장 기록
가격 알림	지정한 식재료의 KAMIS 시세가 기준 이하로 내려가면 표시	알림 설정, KAMIS
최근 본 상품	명시적 상품 상세 조회가 기록된 경우에만 표시	조회 이벤트 (동의·보존기간 검토). 클릭만으로 조회를 추정하지 않음
주문·문의	직판·입점 상품 주문 상태, CS 문의 진행 상황 (직판 시작 후)	주문, CS 티켓
내 정보	수신 동의, 데이터 삭제 요청	계정

설계 원칙

- **관심 트렌드만 제한적으로** — 대시보드에는 고객이 관심을 보인 트렌드만 보여 줍니다. 관심 신호는 직접 고른 분야, 저장한 글, 대화에서 물어본 주제이고, 최근 5개 이내 요약 카드와 원문 링크만 냅니다. 전체 트렌드 목록, 트렌드 감지 수치·순위, 내부 분석 데이터는 대시보드로 제공하지 않습니다.
- **개인화는 정렬에만** — 관심사와 이력은 글·상품의 노출 순서를 바꾸는 데만 쓰고, 제휴 여부와 섞지 않습니다.
- **최소 수집** — SSO 고유 식별자와 관심 신호만 저장하고 이름·이메일·전화번호는 기본으로 받지 않습니다 (복구 이메일은 고객 선택). 주소·연락처는 주문이 생길 때 그 주문에만 받습니다.
- **동의 분리** — 서비스 이용 동의와 마케팅 수신 동의를 나누고, 대시보드에서 언제든 관심 신호를 지우거나 철회·삭제할 수 있게 합니다.
- **제휴 부정 이용 방지 (설계안)** — 약관상 자기 구매·유도 금지를 운영 절차로 점검합니다. 가구 관계를 계정 속성으로 추정·수집하는 방안은 개인정보 필요성·동의·정확도 검토 전에는 채택하지 않습니다.

알림은 사이트 안 알림이 기본입니다. 복구 이메일을 등록한 고객에게는 보안 알림(로그인 수단 변경·복구)만 이메일로 보내고, 그 밖의 이메일 알림은 별도 동의를 받은 경우에만 보냅니다. 카카오톡·네이버 톡톡 같은 메신저 알림은 쓰지 않습니다.

최소 정보 로그인과 계정 복구 (설계안)

자체 비밀번호 없이 구글·Microsoft·카카오·네이버 SSO로 로그인하고, **이름·이메일을 기본으로 수집하지 않는 최소 정보 로그인**으로 설계합니다. 공급자 고유 ID와 이용 기록도 개인정보에 해당할 수 있으므로 "개인정보를 받지 않는다"고 표현하지 않고, 개인정보 처리방침·동의·보존기간을 갖춥니다 (법률 검토 필요).

공급자	요청 범위	저장하는 값
구글	OpenID Connect `openid` 만 (이메일·프로필 범위 요청 안 함)	공급자 고유 ID
Microsoft	`openid` 만	공급자 고유 ID
카카오	카카오 로그인 동의 항목 최소 설정	회원번호
네이버	네이버 로그인 제공 정보 최소 설정	고유 ID

공급자별 필수 제공 항목은 앱 등록 시 확인하고, 받게 되는 값이 있어도 고유 ID 외에는 저장하지 않습니다.

저장하는 것 — 내부 계정 번호(무작위), 연결된 공급자와 고유 ID(키를 건 해시), 고객이 정하는 별칭(선택), 관심 신호, 복구 이메일(고객이 선택해 등록한 경우만, 암호화).

로그인 흐름 — 공급자 선택 → 공급자 인증(state·nonce·PKCE 검증) → 고유 ID로 계정을 찾거나 새로 만듦 → 보안 세션 쿠키(httponly·secure·samesite) 발급.

복구 이메일을 받을지 — 검토 결과

고객에게는 **선택 등록**, 셀러·운영자에게는 **필수**로 권합니다. 이메일 없이도 SSO 공급자가 비밀번호 분실을 처리하므로 대부분의 분실은 해결되지만, 공급자 계정 자체를 잃고 복구 코드도 없는 고객은 되찾을 길이 없습니다. 그 위험을 줄이고 싶은 고객만 이메일을 등록하게 하면 수집을 최소로 유지할 수 있습니다.

선택지	장점	부담	판단
이메일 받지 않음	수집 최소, 유출 위험 없음	모든 로그인 수단을 잃으면 복구 불가. 셀러 정산·승인 연락 경로 없음	고객 기본값
복구 이메일 선택 등록	원하는 고객만 복구 경로 확보	메일 발송·코드 인증 필요, 이메일은 개인정보라 별도 동의·암호화 저장	**고객 권장**
이메일 필수	업무 연락·알림·복구 모두 가능	수집 근거 필요	**셀러·운영자 필수** (입점 계약·운영 근거)

이메일은 SSO 공급자가 확인한 이메일을 고객 동의를 받아 가져오거나, 고객이 직접 입력한 뒤 코드로 인증해 등록합니다.

이메일 코드 인증에 필요한 것

결정 (2026-11-09) — 외부 메일 발송 서비스(Amazon SES·SendGrid·NHN Cloud 등)는 쓰지 않고, **trendguide.kr 도메인 메일 계정**과 **직접 개발하는 코드 인증 모듈**로 처리합니다. 셀러 승인·정산 알림도 같은 경로를 씁니다.

구성	방식
도메인 메일 계정	메일 호스팅 1곳(예: Google Workspace, Zoho Mail, 네이버웍스 중 선택)에 `admin@`, `cs@`, `no-reply@trendguide.kr`을 만들고 수신·발신을 모두 이 계정에서 합니다. 법인 명의 메일은 따로 필요 없습니다
발송 경로	코드 인증 모듈이 메일 호스팅의 SMTP 제출 포트(587, TLS)로 `no-reply@`에서 보냅니다. 앱 전용 비밀번호나 OAuth 토큰은 서버 `.env`에만 둡니다
도메인 인증	MX·SPF·DKIM·DMARC 레코드를 Cloudflare DNS에 등록해 발신 도메인을 인증합니다. 스팸함에 가지 않는다고 보장하지는 않으므로 주요 메일 서비스로 테스트 발송해 수신 결과를 점검합니다
코드 인증 모듈	자체 개발 (아래 규칙)

- **발송 한도 확인** — 메일 호스팅은 계정당 일일 발송 한도와 자동 발송 관련 약관이 있으므로 선택할 때 확인합니다. 초기 복구·셀러 알림 물량에는 충분하지만, 물량이 늘면 한도를 다시 점검합니다.
- **직접 메일 서버는 쓰지 않음** — Mac이나 클라우드 서버에서 메일 서버를 직접 운영하는 방식은 25번 포트 차단과 IP 평판 때문에 메일이 도착하지 않을 위험이 커서 제외합니다.
- **Cloudflare 이메일 라우팅** — 받은 메일 전달만 되고 발신은 안 되므로, 이 구성에서는 쓰지 않거나 보조 전달용으로만 씁니다.

코드 인증 모듈 (자체 개발 규칙)

1. **요청** — 이메일 형식 검사, 이메일당 10분에 3회·IP당 시간당 요청 수 제한. 응답은 항상 "등록된 이메일이면 코드를 보냈습니다"로 같게 해 계정 존재 여부를 숨깁니다 (OWASP).
2. **발급** — 암호학적 난수로 6자리 코드를 만들고, 원문 대신 키를 건 해시와 용도(복구 / 이메일 등록 / 셀러 확인)·만료 시각(10분)만 저장합니다. 새 코드를 발급하면 이전 미사용 코드는 무효로 합니다.
3. **검증** — 코드당 5회 실패 시 폐기하고 15분 잠금. 비교는 일정 시간 비교로 하고, 성공하면 즉시 사용 처리합니다.
4. **후속 처리** — 복구에 성공하면 기존 세션을 모두 끊고, 사이트 알림과 이메일로 알립니다. 감사 기록에는 시각·결과·IP 해시만 남기고 코드 원문은 남기지 않습니다.
5. **메일 본문** — 코드, 만료 시각, "요청하지 않았다면 무시하세요"만 넣고 링크는 넣지 않습니다 (피싱 방지).
6. **테스트** — 만료, 재사용, 시도 초과, 동시 요청, 요청 제한을 단위 테스트로 고정합니다.

복구 보안 규칙

- **시도 제한** — 복구 코드·이메일 코드 모두 시도 횟수 제한과 일시 잠금을 둡니다.
- **세션 무효화** — 복구로 새 SSO를 연결하면 기존 로그인 세션을 모두 끊습니다.

- **위험 변경 재인증** — 공급자 연결·해제, 복구 이메일 변경, 복구 코드 재발급, 탈퇴는 현재 로그인 수단으로 다시 인증한 뒤에만 허용합니다.
- **독립 경로 알림** — 변경 알림은 바뀐 경로가 아닌 다른 경로로 보냅니다 (사이트 알림 + 등록된 이메일, 이메일을 바꾸면 이전 이메일로도 알림).
- **복구 직후 제한** — 복구 후 24시간은 복구 이메일 변경과 탈퇴를 막습니다.

계정·로그인 정보 분실 처리

상황	처리
어느 SSO로 가입했는지 잊음	로그인 화면의 4개 버튼 중 연결된 어느 공급자로든 로그인됩니다. 이 기기에서 마지막에 쓴 공급자를 브라우저에만 기억해 강조합니다
공급자 계정 비밀번호 분실	해당 공급자의 계정 찾기로 복구하도록 안내합니다. commerce_ai는 비밀번호를 보관하지 않습니다
공급자 계정을 잃거나 탈퇴함	연결해 둔 다른 공급자로 로그인하거나, 복구 코드 또는 복구 이메일 코드로 새 공급자를 연결합니다 (위 보안 규칙 적용)
복구 코드 분실	로그인된 상태에서 재인증 후 새로 발급 (이전 코드 즉시 무효)
모든 로그인 수단과 복구 수단을 잃음	기본은 복구 불가, 새 계정으로 시작합니다. 예외 복구를 허용할지는 별도 보안 결정입니다 (미해결). 직판 시작 뒤 주문은 주문번호와 결제 정보로 CS가 확인합니다
다른 공급자로 실수로 새 계정을 만듦	두 계정에 모두 로그인한 상태에서 '계정 합치기'로 관심 기록과 저장 레시피를 합칩니다

분실 예방

- **두 번째 로그인 연결 권유** — 가입 직후와 '내 정보'에서 다른 공급자 추가 연결을 안내합니다. 연결은 최소 1개 유지해야 해제할 수 있습니다.
- **복구 코드** — 가입 시 한 번만 보여 주고 복사·저장하게 합니다. 서버에는 해시만 저장하고, 쓰면 새 코드를 발급합니다.
- **복구 이메일 등록 권유** — 강요하지 않고, 복구 수단이 하나뿐인 고객에게만 안내합니다.
- **탈퇴** — 계정·관심 기록·복구 이메일을 즉시 삭제하고, 법정 보존 대상(주문·결제 기록)만 분리 보관 후 기한이 지나면 파기합니다.

셀러·운영자 계정

- **입점 셀러** — SSO로 로그인하고, 입점 계약에 필요한 사업자 정보와 **업무용 이메일(필수)**을 셀러 계정에서만 받습니다. 한 업체에 담당자 SSO 계정을 여러 개 연결해 권한을 나눕니다. 담당자가 로그인 수단을 잃으면 업체 관리자 담당자가 다시 연결하고, 관리자가 잃으면 운영자가 사업자 확인

과 업무 이메일 코드 인증 후 관리자를 다시 지정합니다.

- **운영자·B2B** — 허용 목록에 등록된 SSO 계정만 로그인하고 공급자 쪽 2단계 인증을 필수로 합니다. 운영자가 1명이므로, 오프라인에 보관하는 비상 복구 코드와 두 번째 관리자 SSO 계정을 미리 등록해 둡니다.

입점 셀러 AI 쇼핑몰

입점 업체는 사진과 기본 정보만 올리고, 상세페이지·미니샵·카탈로그 데이터는 AI가 초안을 만듭니다. 업체가 수정·확인한 뒤 운영자가 승인해야 공개하는 설계안이며, 판매자 표시·결제·환불 책임은 계약과 판매 방식별로 확정합니다.

셀러 흐름

1. **입점 신청** — 상호·대표자·사업자등록번호·통신판매업 신고번호·연락처 등록. 판매 당사자 정보가 없으면 상품을 공개하지 않습니다.
2. **상품 등록** — 사진, 상품명, 가격, 원산지·용량, 배송 조건을 입력하거나 엑셀로 올립니다.
3. **AI 상세페이지 생성** — 기본 템플릿에서 상세페이지 초안을 만들고, 품목별 표시 의무 필드가 비면 공개를 보류하고 셀러에게 증빙 입력을 요청합니다. AI가 인증·원산지·유통기한을 만들어 넣지 않습니다.
4. **AI 미니샵 생성** — 업체 소개, 대표 상품, 분류를 묶어 `/shop/{업체}` 페이지를 만듭니다.
5. **셀러 확인** — 업체가 문구를 수정하고 "내용이 사실과 같음"을 확인합니다.
6. **운영자 승인** — 과장 표현·법정 표시 누락 검사를 통과하면 공개합니다.
7. **공개 이후** — 검증된 판매자·상품과 공개 승인을 통과한 채널에만 노출합니다. UCP 카탈로그 노출은 별도 권한·역할·호환성 검증 전에는 보장하지 않습니다.

셀러 센터 기능 (단계별)

기능	1단계 (베타)	2단계 (정식)
상품·상세페이지	AI 초안 생성, 수정, 승인 요청	템플릿 선택, 다국어(영문) 상세페이지
미니샵	기본 레이아웃 1종	배너·기획전
주문	판매자 사이트로 이동 (결제는 업체 쪽)	셀러 판매 페이지 결제 유지 (commerce_ai 결제는 보류)
성과	조회·클릭 수	확인된 주문·정산 기준 매출, 트렌드 연계 유입 (전환율은 분모 검증 후)
문의	고객 문의 티켓 수신·답변	답변 초안 AI 제안

1단계에서 결제를 업체 사이트로 보내는 것은 청약 접수·대금 수령의 경계를 분명히 하기 위한 설계안입니다 (판매 유형 설계서, 2026-11-06). 실제 판매자·중개자 의무는 서비스 동작·약관·계약에 따라 검토합니다. 직접판매·구매대행·입점·제휴는 판매 주체, 주문·결제 책임, 반품·CS 경계를 별도 속성으로 유지하고, 화면 배지는 그 사실을 표시하는 수단일 뿐 순위에서 우대하지 않습니다.

입점 셀러 SCM 페이지

입점 셀러는 `/seller/scm`에서 자기 상품의 승인 상태, 재고, 주문·판매, 결제·정산, 배송을 한 화면에서 관리합니다. 셀러는 자기 업체 데이터만 볼 수 있고, 운영자는 전체를 봅니다.

메뉴	셀러가 하는 일	데이터 원천	시작 단계
운영자 승인 현황	입점·상품별 심사 상태 (대기 / 보완 요청 / 승인 / 반려)와 사유 확인, 보완 제출	승인 워크플로	1단계 (베타)
상품·재고 관리	상품 수정, 옵션별 재고 입력·엑셀 일괄 수정, 품절 예정 알림. 재고 0이면 자동으로 노출 중지	셀러 입력	1단계 (베타)
판매 현황	기간·상품별 조회·클릭·주문·매출·취소·반품을 증거 수준별로 나눠 표시 (셀러 신고값 / 확인된 주문 / 정산 예정액 / 확정액 / 미확인)	1단계: 조회·클릭 + 셀러가 올린 판매 보고 / 2단계: commerce_ai 주문	1단계부터
결제·정산 현황	결제 완료·취소, 정산 예정액, 수수료, 지급일	PG 정산 데이터	commerce_ai 결제 도입 시 (현재 보류). 그 전에는 "결제는 업체 사이트에서 처리"로 표시
택배 조회	송장 번호 등록, 배송 단계 조회, 지연·미수령 알림	택배사 배송 조회 API (연동 업체 선정 필요)	송장 등록 1단계, 자동 조회 2단계
문의·CS	고객 문의 티켓 답변, 운영자 이관	CS 모듈	1단계
성과 분석	트렌드 글·Q&A에서 들어온 유입. 전환율은 노출 분모가 검증된 뒤에만 확정 지표로 표시	클릭·주문 로그	2단계
설정	배송·반품 정책, 반품지 주소, 담당자 계정·권한	셀러 입력	1단계

- **권한 분리** — 셀러 계정은 자기 업체 데이터만 조회·수정하고, 담당자별로 조회 전용 / 상품 관리 / 정산 열람 권한을 나눕니다.
- **고객 개인정보 최소화** — 셀러에게는 배송에 필요한 수령인 정보만 보여 주고, 배송 완료 후 정해진 기간이 지나면 가립니다.
- **재고와 노출 연동** — 재고·판매 중지 상태가 바뀌면 사이트·트렌드 글·Q&A 답변·UCP 카탈로그 노출에 함께 반영합니다.

- **해외 판매** — 역직구에 참여하는 셀러는 같은 SCM에서 해외 주문·국제 송장·통관 상태를 따로 봅니다 (출하 게이트 통과 후).

수치의 증거 수준 — SCM의 모든 판매 수치는 출처를 붙여 따로 보여 주고 합산하지 않습니다.

수준	뜻	쓰는 곳
셀러 신고값	셀러가 직접 입력하거나 올린 판매 보고	셀러 본인 참고용. 순위·정산·대외 지표에 쓰지 않음
확인된 주문	commerce_ai 결제를 거쳐 기록된 주문	판매 현황 기본값 (commerce_ai 결제 도입 시)
정산 예정액	PG 정산 자료에 나온 예정 금액	결제·정산 현황의 예정 표시
확정액	실제 지급·취소·환불과 대조해 확정된 금액	수수료 계산, 대외 지표
미확인	출처가 없거나 서로 맞지 않는 값	'확인 필요' 표시, 운영자 검토

전환율은 노출 수(분모)를 검증할 수 있을 때만 계산합니다. 분모가 검증되지 않았으면 추정치도 내지 않고 '산출 불가'로 표시합니다.

스마트스토어 원클릭 전환 (설계안)

스마트스토어를 운영하는 셀러가 사진·상세페이지를 다시 만들지 않고, 연결만으로 상품을 가져와 commerce_ai 미니숍과 UCP 카탈로그로 전환하게 합니다. 프로젝트 원칙에 따라 스마트스토어 페이지를 긁어 오지 않고, 셀러가 허락한 공식 경로만 씁니다.

데이터 경로

1. **네이버 커머스API (권장)** — 셀러가 커머스API센터에서 애플리케이션을 등록하고 발급된 ID·시크릿을 셀러 센터에 입력합니다 (연동 예시). 읽을 수 있는 범위(상품·이미지·재고·주문)는 등록 시 권한 범위로 확인합니다.
2. **엑셀 업로드 (대안)** — 스마트스토어 판매자센터에서 내려받은 상품 엑셀을 그대로 올립니다.

단계	하는 일
1. 연결	API 키 입력 또는 엑셀 업로드. 키는 암호화 저장, 읽기 권한만 사용
2. 가져오기	상품명·옵션·가격·재고, 대표·추가 사진, 상세페이지, 상품정보제공고시, 원산지, 배송·반품 정책

단계	하는 일
3. AI 변환	이미지형 상세페이지는 OCR(`commerce_ai_local_ocr`)로 글자를 읽어 commerce_ai 템플릿으로 재구성, 원본 이미지 유지 선택지. 식품 필수 표시가 비면 셀러에게 보완 요청
4. 미니숍 생성	`/shop/{업체}`를 분류·대표 상품과 함께 자동 생성 → 셀러 확인 → 운영자 승인 후 공개
5. 구매 연결	'구매하기'는 셀러의 스마트스토어 상품 페이지(네이버페이 결제)로 연결. commerce_ai는 대금을 받지 않음 (중개자 원칙)
6. 동기화	가격·재고를 정기적으로 다시 읽어 품절이면 노출 중지, 가격이 다르면 확인 전까지 가격 미표시
7. UCP·검색 노출	미니숍 상품을 UCP 카탈로그와 구조화 데이터로 공개 (판매자 정보 포함, 구매 링크는 스마트스토어). UCP 결제는 넣지 않음

확인할 것 — 네이버 커머스API 약관상 외부 게시 허용 범위와 솔루션 사업자 등록·심사 여부, 사진·상세페이지 권리를 셀러가 보증하는 입점 계약 조항(브랜드 제공 이미지 주의), 스마트스토어와 같은 문구의 중복 노출을 피하기 위한 AI 재구성 기본값, 식품 셀러부터 적용.

커머스API 일괄 가져오기

셀러는 버튼 한 번으로 전체 상품을 가져오고, 실제 작업은 네이버 호출 제한을 지키며 화면 뒤에서 나눠 진행합니다.

항목	설계
전체 목록	상품 목록 조회(`/external/v1/products/search`)에 검색 조건을 비워 보내 전체 목록을 받고, 페이지를 넘기며 끝까지 받음 (기술지원 #1544). 한 페이지 최대 크기는 공식 문서로 확인
상세 정보	상세페이지·이미지·상품정보제공고시는 상품별 상세 조회로 추가 수집 (공식 문서로 확인)
호출 제한	검증 항목 — 기술지원 답변 기준으로는 셀러가 만든 '내 스토어 애플리케이션'이 초당 2회(순간 최대 4회)이고 넘으면 429 실패이나, 요청량 제한은 API와 운영 정책에 따라 바뀔 수 있으므로 실제 계정의 응답 헤더·권한으로 확인 (기술지원 #6). 자동 속도 조절, 429면 잠시 대기 후 재시도

항목	설계
예상 시간	추정치(완료 기준 아님) — 초당 2회 가정 시 100개 1분 안팎, 1,000개 약 10분, 10,000개 1~2시간. 목록 페이지 크기(공식 문서상 최대 500건 안내)와 실제 처리량은 5단계에서 측정
진행 표시	"가져오는 중 (320/1,000)" 표시, 끊기면 이어서 받기, 끝나면 사이트 알림
이후 동기화	처음 한 번만 전체, 이후에는 가격·재고·판매 상태가 바뀐 상품만 주기적으로 다시 읽음
셀러가 많아지면	셀러별 키 대신 commerce_ai가 커머스솔루션마켓에 솔루션으로 등록 (셀러는 연결 동의만, 셀러별 할당량). 네이버 심사 필요
엑셀 (보조)	판매자센터 상품 일괄 다운로드 엑셀은 한 번에 받을 수 있지만 상세 이미지가 빠질 수 있어 보조로만 사용

정식 위탁판매 셀러 지원 (결정 2026-11-10)

재고 없이 파는 사업자(드롭쉬핑)도 입점 셀러로 받되, **정식 위탁판매만** 허용합니다. 셀러가 판매 당사자이고 commerce_ai는 중개자로 남습니다.

구분	방식	판단
정식 위탁판매	셀러가 도매 공급사·제조사와 위탁 계약을 맺고, 주문이 들어오면 공급사가 고객에게 직접 배송	허용
소매몰 차익거래	셀러(또는 commerce_ai)가 쿠팡·스마트스토어 같은 소매몰에서 사서 고객에게 보냄	불허 — 소매몰 약관(재판매 목적 구매 제한 여부 확인 필요), 사진·상세 저작권, 반품 혼선 위험

입점 심사 — 사업자등록, 통신판매업 신고, 공급처 증빙(위탁 계약서 또는 공급사 확인), 사진·상세페이지 사용 허락 확인. 식품이면 셀러의 식품 판매 영업신고도 확인 (필요 범위 확인 필요).

상품 등록 규칙 — 출고지·반품지·예상 배송 기간 필수 표시, 상품마다 공급사 연결 필수. 출처가 소매몰로 확인되는 상품(같은 사진 감지 등)은 등록 차단.

입점 계약 — 배송·반품·품절 처리 책임과 기한은 셀러가 지며, 공급사 사정으로 늦어져도 고객 응대는 셀러가 함. commerce_ai는 접수·추적·회신(3·10영업일)을 맡음. 주문자 정보를 공급사에 넘기는 것에 대한 개인정보 처리 조항 포함 (아래).

운영 지표 — 셀러별 배송 지연률, 품절 취소율, 반품률, 송장 등록 지연을 SCM과 관리자 화면에 표시하고, 기준을 넘으면 노출 축소 → 정지. 기준값은 베타 운영 후 정함.

시작 순서 — 5단계 셀러 베타 초기에는 직접 재고를 가진 셀러부터 받고, 위탁판매 셀러는 운영 지표 관리가 준비된 뒤 엽니다.

주문 정보 자동 전달 (공급사 발주 자동화)

위탁판매 셀러가 주문자 정보를 손으로 옮겨 적지 않도록, 주문을 공급사 발주서로 자동 변환하고 송장번호를 다시 받아 옵니다. 결제 위치에 따라 주문을 얻는 경로가 다릅니다.

결제 단계	주문 정보를 얻는 곳	자동화 범위
1단계 (셀러 쪽 결제)	셀러가 허락한 주문 조회 (스마트스토어 커머스API 등)	셀러 SCM이 새 주문을 읽어 공급사 발주서를 자동 생성
2단계 (자체 결제 후)	commerce_ai 주문	결제 확정 즉시 발주서 생성·전송

1. **주문 확인** — 새 주문(상품·옵션·수량·받는 사람·주소·연락처·배송 메모)을 가져옵니다.
2. **발주서 생성** — 상품에 연결된 공급사별로 묶어, 공급사가 쓰는 형식(엑셀 발주서 템플릿 우선, API는 공급사별 확인)으로 만듭니다.
3. **셀러 확인 후 전송** — 처음에는 셀러가 "발주 보내기" 한 번으로 확인·전송하고, 신뢰가 쌓이면 자동 전송을 켤 수 있게 합니다. 전송은 공급사 API, 암호화 첨부 메일(도메인 메일), 다운로드 중 공급사가 지원하는 방식으로 합니다.
4. **송장 회수** — 공급사가 준 송장번호를 API나 엑셀 업로드로 받아 자동 등록하고, 고객 화면의 배송 조회에 연결합니다. 1단계에서는 셀러 판매처(스마트스토어)에도 송장을 반영할 수 있는지 확인합니다.
5. **예외 처리** — 공급사가 품절·출고 불가로 답하면 셀러에게 즉시 알리고 취소·대체 처리 기한을 표시합니다. 일정 시간 안에 송장이 없으면 지연 알림을 보냅니다.

개인정보 — 주문자 정보를 공급사에 넘기는 것은 셀러가 공급사에 배송을 맡기는 일이므로, 셀러의 개인정보 처리방침에 공급사가 수탁자(또는 제공받는 자)로 적혀 있어야 합니다. commerce_ai는 셀러를 대신해 처리하는 수탁자로서 위탁 계약을 맺고, 발주에 필요한 항목만 넘기며, 배송 완료 후 정해진 기간이 지나면 SCM 화면에서 가리고 파기합니다. 전송 기록(언제, 어느 공급사로, 어떤 항목)을 남깁니다. 정확한 구성은 법률 검토가 필요합니다.

AI 결제(GPT·구글)와 판매 지위 구분

GPT의 Instant Checkout이나 구글 UCP 체크아웃·Google Pay를 쓰더라도 OpenAI나 구글이 판매자가 되지는 않습니다. 상품을 파는 쪽이 판매자로 남습니다. Google Pay는 결제 수단(지갑)일 뿐입니다. 판매 지위는 어떤 결제 화면을 쓰느냐가 아니라 **누구의 상품이고, 누가 대금을 받느냐**로 정해집니다.

경우	판매 당사자	commerce_ai 지위
입점 셀러 상품, 대금은 셀러가 받음 (셀러 결제 또는 셀러 명의 AI 결제)	셀러	통신판매중개자 (지금 구조)
입점 셀러 상품, 대금은 commerce_ai가 먼저 받아 정산	셀러	결제대금을 받는 중개자: 제20조의3 의무(환불 등 책임 증가)와 PG·지급대행 구성 필요 → 로드맵 7단계 자체 결제와 함께 검토
commerce_ai가 직접 매입해 판매	commerce_ai	통신판매업자(판매자) → 직접판매 보류 결정과 같이 다룸

지금은 한국 판매자가 GPT·구글 AI 결제에 참여하기 어렵고 Stripe 가입도 안 되므로 쓰지 않습니다. UCP는 카탈로그 노출까지만 하고, AI 결제는 7단계에서 국내 지원 여부를 확인해 다시 판단합니다.

해외배송: 직구·역직구

해외 거래는 **해외 판매처로 보내는 직구 안내**, 별도 계약과 책임이 따르는 **구매대행**, **국내 출고 역직구**로 나눕니다. 상품 발견, 추천 판단, 판매자, 주문 주체, 통관 당사자, 운송 계약자, 현지 마지막 배송 책임이 각각 다르기 때문입니다. 현재는 조사·설계 단계이며 실제 거래·운송 연동은 미확인입니다.

구분	직구 (해외 → 한국)	역직구 (한국 → 해외)
고객	국내 고객	해외 고객 (해외 IP·영문 화면)
상품 원천	해외 Shopify 상점 (Global Catalog)	입점 셀러·B2B 협력업체·직접 소싱
인기 신호	출처와 접근 권한이 확인된 검색·콘텐츠 신호 후보	출처와 접근 권한이 확인된 국가별 수요 신호 후보. 상품 동일성·노출 분모 확인 필요
판매 유형	직구 연결(판매처 이동). 구매대행은 보류	중개(입점 셀러가 판매·발송). 직접판매는 보류
배송	상점 직배송 또는 배송대행지 경유	우체국 EMS·K-Packet, 포워딩
통관 핵심	고객의 수입자 지위·개인통관고유부호·품목별 목록통관/수입신고 판단. 150달러(미국발 200달러) 목록통관 기준은 품목·절차별 예외 확인 필요	한국 수출 절차, 도착국 수입자·품목 규정, 관세·세금·수수료의 납부 주체 확인

직구: 해외 Shopify 인기 상품 찾기

기존 UCP 카탈로그 어댑터(미연결·기본 꺼짐)를 출발점으로 Shopify Global Catalog의 호환성·프로필·접근 권한을 따로 검증합니다. Global Catalog는 여러 Shopify 상점을 한 번에 검색하고 **배송 가능 국가(ships_to)**·출고 국가·가격·평점 필터를 지원하며, 쓰려면 commerce_ai의 에이전트 프로필이 필요합니다 (Shopify 문서).

- **한국 배송 가능 상품만 먼저** — `ships_to: KR`은 발견 단계의 필터입니다. 옵션·재고·배송지별 최종 배송 가능 여부와 비용은 판매처 결제 화면에서 다시 확인합니다.
- **인기 순위는 직접 계산** — 공식 문서에 판매량 정렬이 없으므로 평점·상점 수 등 API가 실제로 주는 값과 출처 있는 신호만 후보로 씁니다. 자체 클릭은 노출 수(분모)가 검증되지 않으면 인기 근거로 쓰지 않습니다. 상품 동일성·중복 상점·시점·불확실성을 보존하고, 추천 점수에 넣을지는 따로 결정합니다.
- **구매 방식 2가지**
  1. **직구 연결** — 한국 배송 상점이면 상품 결제 링크로 보내고 고객이 직접 결제합니다. 화면에 예상 관부가세, 면세 한도, 개인통관고유부호 필요를 안내합니다.
  2. **구매대행** — (보류) 한국 배송이 안 되는 상품은 지금은 안내만 하고 대신 사 주지 않습니다. commerce_ai가 활성화된 뒤 직접판매와 함께 검토합니다.
- **식품 제한 유지** — 해외 식품 구매대행은 영업등록 확인 전 비활성. 건강기능식품의 수량·품목 제한은 관세청과 관계기관의 최신 안내를 주문별로 확인합니다.
- **수익 구조** — 직구 연결은 수수료가 없을 수 있어 유입·신뢰용입니다. 구매대행 수수료 수익은 구매대행을 열 때 다시 봅니다.

역직구: 해외에서 인기 있는 국내 상품 팔기

1. **해외 인기 K-상품 감지** — Global Catalog에서 출고국이 한국인 상품과 해외 상점이 파는 한국 상품의 평점·취급 수, 국가별 YouTube 인기 영상의 한국 음식·제품, 해외 방문자 검색어를 모아 후보 목록을 만듭니다.
2. **국내 공급처 매칭** — 입점 셀러와 B2B 협력업체 후보를 상품·법적 주체·공급 능력 근거로 대조합니다. 등록부에 있다는 것만으로 해외 판매 권한이나 같은 상품임을 확정하지 않습니다.
3. **해외용 상품 페이지** — AI 영문 초안은 원본·셀러 확인 뒤 공개합니다. 상품가, 국제·현지 운임, 관세·세금, 수수료는 납부자와 견적/확정 상태를 나눠 표시합니다.
4. **국가별 규정 검사** — 상품·도착국·운송 서비스별 적용 규칙과 근거를 모읍니다. 레지스트리만으로 적법성을 자동 확정하지 않고, 미확인 조합은 공개를 보류합니다.
5. **결제** — 해외 고객은 셀러의 판매 페이지에서 결제합니다. commerce_ai는 대금을 받지 않고, 셀러의 해외 결제 준비 여부를 입점 심사에서 확인합니다.
6. **배송** — 우체국 EMS·K-Packet과 포워딩. 미국행 우체국 서비스는 발송인 관세·수수료 선납 방식을 안내하지만, 접수 가능 서비스·품목·금액·정산·현지 배송 조건은 발송 시점 공식 안내와 계약으로 확인합니다. 수취인 추가 청구 여부는 적용된 상품·서비스·납부 계약의 결과로만 표시합니다.

식품 역직구의 핵심 제약 (미국 기준). FDA 시설 등록과 Prior Notice(사전신고)의 적용·면제 여부를 품목·제조 시설·수입자·배송 방식별로 확인하고, 라벨·알레르겐과 다른 기관 규정도 따로 점검합니다. 등록 번호나 신고 접수가 통관·판매 허가를 보장하지는 않습니다. **비식품을 먼저** 하고, 상온 포장 식품은 품목별 검토를 마친 뒤 후보로 두며, 신선·냉장은 제외합니다.

미국행 규정 검증	공식 자료와 설계 처리
관세·수수료	미국 CBP는 2025-08-29부터 저가물품 면세를 중단했습니다 (CBP 안내). "800달러 이하 면세" 문구는 쓰지 않고, 품목·원산지·통관 방식·날짜별로 산정합니다
우체국 관세 선납	우정사업본부 미국행 선납 안내(공지)는 해당 접수 상품 조건으로만 적용. 모든 서비스·품목에 "도착 후 추가 청구 없음"으로 일반화하지 않습니다
식품	FDA 등록·Prior Notice 적용/면제와 신고 시점을 품목별로 확인(FDA Prior Notice). 증빙 없이 식품 후보를 판매 가능으로 게시하지 않습니다

출하 게이트 — 첫 시범은 1개 도착국·1개 운송 서비스·비식품으로 하고, 주문·포장 단위 추적과 미수령·반송 케이스를 수동 검증한 뒤 확대 여부를 정합니다. 그 전에 도착국 우편번호·품목·현지 배송망·반송 경로·수입자·납부 주체·배송 증빙(POD) 제공 범위·추적 API 사용권을 계약이나 공식 안내로 확인하고, 현지 배송비·통관 수수료·외곽 추가비·보관·반송 비용을 따로 견적합니다. 해외 거래 데이터 계약과 라스트마일 증거 설계는 부록에 있습니다.

배송 책임 (계약상 분담 후보) — 마지막 배송·미수령·파손·반송 문제의 해결은 **판매자**가 맡는 것으로 입점 계약에 넣는 방향입니다. commerce_ai는 **중개자**로서 택배사(우체국 포함) 배송 조회 결과를 보여주고, 배송 문의를 **채팅**으로 접수해 조회 결과로 답하며, 해결이 필요한 건은 판매자에게 넘긴 뒤 처리 기한을 추적해 고객에게 진행 경과(3영업일 안)와 처리 방안(10영업일 안)을 회신합니다. 분담 내용과 처리 기한은 입점 계약과 상품 화면에 명시합니다.

Shopify 상점으로 에이전트 노출 넓히기

한국 출고 Shopify 상점은 **별도 채널 후보**입니다. Global Catalog 노출은 상점 자격·상품 공개·국가별 가용성을 검증해야 하고, 자체 UCP 프로필 공개와 자동으로 연동되지 않습니다. Google UCP 결제의 참여 조건은 최신 공식 요건으로 확인하고, 역직구 자체 결제도 PG·판매자·반품·현지 배송·규제 게이트를 통과한 뒤에 설계합니다.

B2B 사업화 파이프라인

공고 하나를 "입찰 건(Deal)"으로 만들고, 4단계를 거치며 각 단계 끝에 진행·보류·포기를 결정합니다. 지금의 콘솔 도구(analyze · sourcing · cost · rfq · proposal)는 그대로 쓰고, 이것들을 단계 순서로 묶는 것이 이번 변경입니다.

단계	입력	AI가 하는 일	산출물	넘어가는 조건 (게이트)
1. 공고 분석	나라장터 API 공고, 원문 첨부(HWPX·PDF·DOCX)	자격요건·예산·수량·마감·평가기준·필수 서류를 원문 발췌와 함께 구조화. 회사 프로필과 대조해 적격성 판정	공고 분석표, 적격성 (ELIGIBLE / HOLD / EXCLUDED), 질의할 항목	자격 미달 없음 + 마감까지 준비 기간 충분
2. 협력업체 분석	공고 요구 품목, 협력업체 등록부, **쿠팡 시장가**	품목별 후보 업체를 찾고 공급능력·인증·가격대·납기·과거 거래를 비교. 같은 상품의 쿠팡 소매가(조회 시각 포함)를 기준선으로 붙임	품목별 후보 비교표 (쿠팡 시장가 열 포함), 부족 품목 목록	모든 필수 품목에 후보 2곳 이상
3. 상품 소싱 협력	후보 업체, 수량·납기, **쿠팡 시장가**	업체별 견적 요청서 초안, 회신(메일·엑셀·PDF) 파싱, 견적 비교, 1인 비용 구조 계산. 견적이 쿠팡 소매가보다 비싸면 재협상 근거로 표시하고, 쿠팡이 꾸준히 싸면 대안 공급원 후보로 올림	확정 견적, 원가·마진표 (쿠팡 대비 차이 포함), 공급 확약 여부	확정 견적으로 마진 확보 + 공급 확약
4. 제안서 작성	1~3단계 결과, 회사 프로필, 템플릿	요구사항 대응표, 상품 구성안, 가격 제안, 운영·CS 계획 작성. 모르는 값은 [확인 필요]	제안서 (pptx·hwpx·pdf·html), 제출 체크리스트	확인 필요 0건 + 운영자 최종 검토

쿠팡 시장가 비교 규칙

- **견적이 아니라 기준선** — 쿠팡 가격은 공개 판매가일 뿐 견적이 아닙니다. 조회 시각을 반드시 붙이고, 끝난 할인가는 쓰지 않으며, 배송비 등 모르는 비용은 0원으로 치지 않습니다.
- **판정 표시** — 도매 견적 > 쿠팡 소매가이면 "재협상 근거"로 표시해 협상 메일 작업 유형으로 바로 연결합니다. 쿠팡이 꾸준히 더 싸면 "대안 공급원 후보"로 올립니다.
- **쿠팡을 공급원으로 쓰기 전 확인** — 대량 구매 가능 여부(1회 수량 제한, 판매자 취소), 세금계산서 발행, 입찰 마감~납품 기간의 가격 유지(제안가에 변동 여유), 원산지·인증 서류, 여러 곳 분산 배송 조건.
- **자기 구매 금지** — 사업용으로 살 때 파트너스 제휴 링크를 쓰지 않고 일반·사업자 구매 경로로 삽니다.
- **API 사용 범위 확인** — 쿠팡 파트너스 API는 홍보 목적 제공이므로 B2B 내부 가격 비교에 써도 되는지 약관을 확인합니다. 허용되지 않으면 운영자가 확인한 가격을 수동 입력하는 방식으로 대체합니다.

설계 포인트

- **입찰 건 단위 저장** — 공고·분석·후보·견적·제안서 버전·결정 기록을 한 Deal에 묶어, 언제든 "이 건 어디까지 왔지?"를 볼 수 있게 합니다.
- **협력업체 등록부를 사업 자산으로** — 업체 정보, 취급 품목, 견적 이력, 응답 속도, 거래 결과를 쌓습니다. 입점 셀러와 B2B 공급업체는 법적 주체·운영 장소·계약 역할을 따로 검증하고, 같은 사업자임이 입증될 때만 출처 있는 관계로 연결합니다. 공통 업체 마스터는 미결정입니다.
- **수주 이후 단계 예약** — 5단계(계약·납품 관리)와 6단계(정산·실적 기록)는 자리만 두고, 첫 수주 뒤 만듭니다. 실적은 다음 제안서의 회사 소개에 반영합니다.
- **외부 발송 없음 유지** — 견적 요청·제안서는 모두 초안 파일이고, 보내는 것은 운영자가 직접 합니다.

B2B 작업 유형 레지스트리

B2B 대화창은 "제안서 써줘" 하나가 아니라 여러 종류의 요청을 받아야 하므로, 요청마다 프롬프트를 새로 짜지 않고 **작업 유형**을 등록해 두고 고릅니다. 새 업무가 생기면 코드 수정 없이 유형 하나(설정 파일 1개)를 추가합니다.

작업 유형 하나의 구성

- `id`·설명·예시 문장 — 대화 라우터가 요청을 이 유형으로 분류하는 데 씀
- 필요한 입력 — 예: Deal, 공고 원문, 후보 업체. 빠지면 먼저 되묻기
- 사용하는 도구 — analyze, sourcing, cost, rfq, proposal, 문서 생성 등
- 프롬프트 템플릿 — 역할, 근거 사용 규칙(원문 발췌 필수, 모르면 [확인 필요]), 출력 형식
- 출력 형식과 검사 — 표·문서·파일 종류, 숫자 지어내기 검사
- 위험 등급 — 초안만 / 운영자 확인 필수

1차로 등록할 작업 유형

단계	작업 유형	요청 예	출력
1	공고 요약	"이 공고 3줄로 요약해줘"	요약 + 핵심 일정
1	적격성 판정	"우리가 참여 가능해?"	요건별 충족·미확인·위반 표
1	질의서 작성	"발주처에 물어볼 것 정리해줘"	질의 공문 초안
1	평가 기준 대응 전략	"배점 높은 항목 위주로 전략 짜줘"	항목별 대응 포인트
2	협력업체 비교	"과일 선물세트 업체 비교해줘"	후보 비교표
2	신규 업체 발굴	"한우 공급처 더 찾아줘"	후보 목록 + 확인 항목
2·3	쿠팡 시장가 비교	"이 견적 쿠팡보다 싸?", "선물세트 5종 쿠팡 가격 붙여줘"	품목별 도매 견적 대 쿠팡 소매가(조회 시각) 표, 재협상 근거·대안 공급원 후보 표시
3	견적 요청서	"3개 업체에 보낼 견적 요청서"	업체별 메일 초안
3	견적 비교·원가 계산	"회신 온 견적 비교해줘"	비교표 + 1인 비용 구조
3	협상 메일	"단가 5% 조정 요청 메일"	메일 초안 (쿠팡 시장가 근거 첨부 가능)
4	제안서 작성	"제안서 만들어줘"	제안서 파일
4	발표자료·예상 질문	"발표 15분용 자료와 예상 질문"	슬라이드 + Q&A
4	가격 제안서	"가격 제안 부분만"	가격 표 + 산출 근거(내부용)
공통	일정·할 일	"이번 주 마감 건 정리"	Deal별 할 일 목록
공통	트렌드 분석	"올해 명절 선물 공고 경향"	집계 기반 요약
공통	자유 질문	분류되지 않는 요청	근거 범위 안의 답변 + 가까운 작업 유형 제안

분류가 애매하면 후보 유형 2~3개를 버튼으로 보여 주고 고르게 합니다. 같은 방식(작업 유형 레지스트리)을 B2C 대화와 셀러 센터, CS에도 그대로 써서 대화 라우터를 하나로 유지합니다.

B2C·B2B 공통 CS

CS는 **commerce_ai 자체 채팅 하나**로 받고 AI가 먼저 답합니다 (결정 2026-11-09). 카카오톡·네이버 톡톡은 쓰지 않습니다. 확신이 낮거나 금전·법적 사안이면 셀러나 운영자에게 넘깁니다.

처리 흐름

1. **접수** — 사이트·마이 대시보드·셀러 센터 어디서나 같은 채팅창을 씁니다. 로그인 고객은 계정에, 비회원은 대화 세션에 티켓을 연결하고, 관련 상품·셀러·Deal을 붙입니다.
2. **분류** — 작업 유형 레지스트리로 문의 유형을 정합니다 (배송 조회, 상품 문의, 레시피·트렌드, 사이트 사용법, 반품·교환, 셀러 문의 등).
3. **코드로 바로 처리** — 배송 문의는 택배사(우체국 포함) 배송 조회 결과를 코드가 가져와 답합니다 (AI 모델을 쓰지 않음). 쿠팡 제휴 상품의 주문 문의는 쿠팡 고객센터로 안내합니다.
4. **AI 답변** — FAQ·운영 정책·상품 정보·트렌드 글만 근거로 답하고 근거를 표시합니다. 근거가 없으면 지어내지 않고 이관합니다.
5. **이관** — 입점 상품의 배송 문제·반품·교환은 셀러에게 티켓으로 넘기되(셀러 SCM 문의 메뉴) commerce_ai가 셀러 처리 기한을 추적해 고객에게 3영업일 안에 진행 경과, 10영업일 안에 처리 방안을 회신하고, 환불 분쟁·개인정보·법적 문의·불만·신뢰도 낮은 건은 운영자 대기열로 보냅니다. AI가 답변 초안을 붙이고, 고객은 채팅창과 마이 대시보드에서 진행 상황을 봅니다.
6. **종결·학습** — 운영자 답변 중 반복되는 것을 FAQ 후보로 올리고, 승인되면 지식베이스에 추가합니다.

분야별 AI CS (결정 2026-11-10)

사업 범위가 넓어져 CS를 분야별로 나눕니다. 채팅창을 분야마다 만들지 않고, **이용자별 창구 3개** 안에서 AI가 분야를 판단해 분야별 처리기로 넘깁니다. 운영 원칙은 **사람 관여 최소화**입니다. AI가 끝까지 처리하고, 사람은 아래 '사람이 반드시 맡는 일'과 주간 검수만 합니다.

창구	이용자	보는 데이터
고객 채팅	구매 고객 (로그인 없이도 사용)	공개 자료, 본인 주문·배송(로그인 시)
셀러 센터 채팅	입점·위탁판매 셀러	자기 업체 데이터만 (셀러 간 격리)
B2B 문의	기업 담당자	자기 요청·견적 기록

분야	AI 처리	처리 수준	AI가 하지 않는 것
상품·추천 문의	승인된 트렌드 글·추천 근거로 답변, 원문 링크	자동	근거 없는 가격·품질 단정
쿠팡 제휴 상품	판매자가 아님을 안내하고 쿠팡 고객센터로 연결	자동	주문·환불 약속

분야	AI 처리	처리 수준	AI가 하지 않는 것
입점 셀러 주문·배송	배송 조회(코드), 반품·교환 접수 → 셀러 전달, 3·10영업일 추적·자동 회신	자동	환불·보상 결정 (셀러가 판매자)
위탁판매 배송 예외	품절·지연을 발주 기록과 연결해 셀러에게 알림, 고객에게 상황 안내	자동	공급사에 직접 지시
해외 직구·역직구	관부가세·통관 안내, 배송 상태와 인도 증거 구분 답변	자동	'배송 완료' 단정, 통관 결과 예측
계정·로그인 복구	복구 코드·복구 이메일 절차로 처리	자동(정해진 절차만)	본인 여부를 AI가 판단
셀러 문의	원클릭 전환 오류, 발주·송장, 운영 지표 설명, 이용료 청구 안내	자동	지표 제재 면제, 요금 조정
B2B	요청 접수, 공고 분석, 소싱 후보·견적·제안서 초안, 진행 상황 답변	자동 + 사람 확정	가격·납기 확정, 제출

사람이 반드시 맡는 일 — 법적 책임·되돌리기 어려운 결정·안전에 해당하는 것만 남깁니다. AI는 이 경우 자료를 모아 초안을 만들고 운영자에게 알림만 보냅니다.

구분	사람이 하는 일	AI가 미리 하는 일	기한
식품 안전	이물·변질·알레르기 반응·식중독 의심 신고 확인, 해당 상품 노출 중지 유지·해제, 셀러·관계기관 연락	상품 노출 즉시 임시 중지, 고객에게 의료기관·식품안전 신고(1399) 안내, 사진·주문 기록 정리	당일
법적 분쟁	소비자원·분쟁조정 기관 문의, 소송·법적 조치 언급, 셀러와 고객의 주장이 맞서 처리 방안을 정해야 하는 경우의 처리 방안 통지	양쪽 기록·경과 정리, 3영업일 진행 경과 자동 통지, 처리 방안 초안	10영업일
개인정보	열람·정정·삭제 요구 처리 확인, 유출 의심 대응·신고 판단, 수사기관 등 외부 제공 요청	요청 접수·본인 확인 절차 안내, 해당 데이터 목록 자동 생성	법정 기한 (유출은 즉시)
셀러 입점·제재	입점 최종 승인, 노출 정지·계약 해지, 소매몰 차익거래 의심 판정	서류 1차 검토, 운영 지표 기준 초과 시 노출 축소(자동), 근거 정리	심사 3영업일 내
돈	월 이용료 환불·감면·요금 예외, (2단계 자체 결제 후) 정산 보류·해제	청구·결제 내역 정리	5영업일
계정 예외 복구	복구 코드·이메일을 모두 잃었거나 셀러·운영자 계정 복구, 계정 탈취 의심	로그인 기록·연결된 SSO 정리, 세션 임시 차단	3영업일

구분	사람이 하는 일	AI가 미리 하는 일	기한
B2B 확정	가격·납기·수량 확정, 제안서·입찰 제출, 계약	공고 분석, 후보 비교(쿠팡 시장가 포함), 초안	건별
위급 신호	대화에서 생명·신체 안전 위험, 위협·협박이 나오면 확인	즉시 긴급 연락처 안내, 운영자 알림	즉시
AI 운영 관리	답변 규칙·참고 자료 변경 승인, 분야별 주간 샘플 검수(예: 분야별 20건), 오답률 기준 초과 분야 자동 답변 중지 여부	샘플 추출, 오답 의심 표시, 수정안 초안	주 1회

셀러도 사람이지만 위 표는 commerce_ai 운영자 기준입니다. 환불·교환 승인·발주 자동 전송 켜기는 셀러의 결정이며, 셀러가 자동 규칙(예: 미출고 취소는 자동 승인)을 정해 두면 AI가 그 규칙대로 처리합니다.

자동 처리 안전장치 — 분야 판단·FAQ는 Mac mini 로컬 모델(가정), 개인정보가 오가는 분야는 로컬에서만 처리. 분야마다 참고 자료·쓸 수 있는 도구(조회 / 접수)·넘길 대상을 따로 정합니다. 확신이 낮으면 답을 만들지 않고 티켓으로 넘기며, 답변에는 근거(주문 기록·배송 조회 시각·글 출처)를 붙입니다. 티켓도 우선 AI가 셀러에게 넘기거나 추가 자료를 요청해 처리하고, 위 '사람이 반드시 맡는 일'에 해당하거나 기한을 넘길 때만 운영자에게 갑니다.

CS용 AI 모델

처리	모델·방식	이유
배송·등기 조회·주문 안내	코드 (AI 모델 없음)	비용이 없고 조회 결과 그대로라 정확
FAQ·정책·사이트 사용법, 번호가 들어간 문의	**Mac mini 로컬 모델(Ollama) — 도입 후보, 부하 시험 후 확정**	추론을 국내 기기에서 할 수 있고 토큰 비용이 없음 (전체 데이터 흐름·접근 권한·로그는 별도 관리)
대기 초과 시 일반 질문	DeepSeek 예비 (개인정보 가림 후)	AI 대기열이 길 때만 (요금 보도, 2026-05)
이관 건 답변 초안	로컬 모델(후보), 셀러·운영자가 검토 후 발송	사람 확인 전제
트렌드·상품 상담	기존 추천 대화 모델	추천 엔진과 같은 경계 유지

예비 모델(DeepSeek) 사용 조건

- **쓰는 경우** — Mac mini의 AI 대기열이 정한 시간을 넘을 때, 개인정보가 없는 일반 질문에만 씁니다.
- **개인정보 가림** — 주문번호·송장·등기번호·이름·주소·연락처·이메일은 게이트웨이에서 지우거나 기호로 바꾼 뒤 보냅니다.

- **국외 이전 고지** — DeepSeek 공식 API는 중국에서 처리되는 것으로 알려져 있고, 개인정보위는 2025년 4월 동의 없는 국외 이전에 시정권고를 했습니다 (뉴시스). 예비로만 쓰더라도 개인정보 처리방침에 이전 국가·항목·보존 여부를 적습니다 (법률 검토 필요).
- **원칙 유지** — 어느 모델이든 근거 없는 답변 금지, 모든 답변에 AI 답변 표시, 언제든 '사람 상담 요청' 버튼.

고객 유형	주요 문의	처리
B2C 고객	추천 이유, 레시피, 가격, 배송, 반품	배송 → 조회 결과로 답하고 해결은 셀러에게 · 쿠팡 상품 → 쿠팡 고객센터 안내 · 입점 상품 반품·교환 → 셀러 · 직판·구매대행은 보류
입점 셀러	입점 심사, 상세페이지, SCM 사용	셀러 센터 채팅, 운영자 처리
B2B 발주처	제안 내용, 납품 일정, 견본	Deal에 연결, 운영자 처리 (AI는 초안만)
협력업체	견적 회신, 공급 일정	Deal·업체 등록부에 연결

운영 기준 (1인 운영 가정)

- 응답 목표: AI·배송 조회는 즉시, 사람 이관 건은 영업일 24시간 이내 (채팅창에 안내)
- AI 자동 종결은 정보성 문의(레시피·사이트 사용법)와 배송 조회만 허용
- 채팅 기록의 보존기간과 열람 권한(운영자·해당 셀러)은 개인정보 처리방침에 적음

UCP·구글 노출과 결제 연동

구글의 UCP 기반 체크아웃은 현재 일부 상품과 참여 판매자만 대상이고 (공개 조건: 미국·캐나다·호주 판매 가능 상품, 해당 국가 출고·현지 계좌), 이 조건은 시점별로 다시 확인합니다. 이와 별개로 UCP 프로토콜·카탈로그 준비는 지금 할 수 있으며, 체크아웃에서도 판매자가 계속 판매 당사자(seller of record)입니다. 그래서 "구글에 보이는 것"과 "구글에서 결제되는 것"을 나눠, 앞쪽은 지금 시작하고 뒤쪽은 조건이 열릴 때 붙입니다.

현재 조건 (2026-11 확인)

- 구글의 UCP 기반 결제는 미국·캐나다·호주에서 판매 가능한 상품, 참여가 허용된 일부 판매자에게만 적용됩니다 (Google Merchant Center 도움말).
- 참여 신청서는 미국·캐나다·호주에서 출고하고 현지 은행 계좌가 있는 판매자를 대상으로 합니다 (UCP 참여 신청서).
- 판매자·Merchant Center·결제대행사·결제 토큰의 정확한 요건은 구글 공식 문서와 계약으로 최종 확인합니다. 제3자 보도는 의사결정 근거로 쓰지 않습니다.

- 쿠팡 제휴 링크는 commerce_ai가 판매자인 상품으로 표현하지 않습니다. 입점·구매대행도 주문·결제·판매 주체를 확인하기 전에는 UCP 결제 가능 상품으로 분류하지 않습니다.

단계별 전략

단계	내용	시작 조건
A. 검색 노출	트렌드 글·레시피·상품 페이지에 구조화 데이터(schema.org Recipe·Product·Article), 사이트맵, 빠른 로딩	지금
B. 에이전트 노출	UCP 프로필·카탈로그·원격 MCP의 인증, HTTPS, 데이터 권한, 판매 주체·출처 표시를 검증한 뒤 공개 결정. 2026-11-04 기준 UCP 어댑터는 기본 꺼짐·미연결	검증 후 결정
C. 머천트 데이터	Merchant Center 계정, 상품 피드(입점 상품, 판매자 정보 포함), 반품 정책 등록	사업자등록·통신판매업 신고 후
D. 자체 결제	보류 — 직접판매를 검토할 때 국내 PG 계약과 주문·결제·환불	commerce_ai 활성화 후 직접판매 결정 시
E. UCP 결제	장바구니 이전·네이티브 결제·계정 연결 중 지원되는 기능을 골라 연동	참여 요건 충족과 D의 운영 실적 확보 뒤

A·B의 노출과 유입은 보장된 결과가 아니라 측정할 가설입니다. 게시·색인·에이전트 인용·전환을 나눠 측정합니다. E는 결제 수수료·환불 책임이 따르므로 직판 물량이 생긴 뒤 판단하는 것이 안전합니다.

메신저 연계: 하지 않음 (결정 2026-11-09)

카카오톡 채널과 네이버 톡톡은 연계하지 않고, 모든 문의는 commerce_ai 자체 채팅에서 AI가 처리합니다.

- **이유** — 문의를 한 곳에서 관리하고, 외부 채널 개설·검수·알림톡 건당 비용이 없으며, 대화 기록과 개인정보를 자체 정책으로 관리할 수 있습니다.
- **알림** — 사이트 안 알림이 기본이고, 복구 이메일을 등록한 고객에게만 보안 알림을 이메일로 보냅니다.
- **나중을 위한 준비** — CS 티켓에 `channel` 필드는 그대로 두어, 필요해지면 어댑터 하나로 다른 채널을 붙일 수 있게 합니다.

UI/UX 정보구조 변경

홈의 중심을 "대화창"에서 "트렌드 피드 + 대화창"으로 바꿉니다. 처음 온 고객은 트렌드 글로 들어오고, 궁금한 게 생기면 대화로 넘어가는 흐름입니다. 사용자 종류마다 메뉴를 분리하되 같은 디자인 시스템을 씁니다.

사용자	진입	메뉴	바뀌는 점
고객 (비회원)	trendguide.kr → app.trendguide.kr	홈(트렌드 피드) · AI 추천 대화 · 트렌드 글 · 레시피 · 해외 직구 · 입점 상점	홈 상단에 오늘의 트렌드 3개, 그 아래 대화 입력창. 트렌드 글 하단에 "이 요리 더 물어보기" 버튼. '해외 직구' 탭에 해외 인기 상품과 예상 관부가세
고객 (회원)	위와 같음 + 로그인	위 메뉴 + 마이 대시보드 · 문의 내역	관심 분야 기준으로 피드 정렬, 저장·알림 버튼 활성
해외 고객	해외 IP 또는 언어 선택 (영문)	Trending in Korea · Shop · Recipes · Orders	검증된 도착국 상품만 노출. 운임·관세·세금은 추정/확정과 납부 주체를 나눠 표시하고, 배송 상태는 운송사 보고·통관·현지 배송사 인수·수령 증거를 구분
입점 셀러	/seller	셀러 대시보드 · 상품 · 상세페이지 · 미니샵 · SCM(승인 현황 · 재고 · 판매 · 결제·정산 · 택배 조회) · 해외 판매 · 문의 · 성과	신규 앱. 해외 판매 참여는 품목·도착국별 적합성 검토와 현지 배송 계약 확인 뒤 허용
운영자	/admin	대시보드 · 트렌드 글 검토 · Q&A 근거 로그 · 상품·셀러 승인 · 해외 인기 후보 · CS 티켓함 · 분석 · 설정	트렌드 글 검토 대기열, 셀러 승인, 직구·역직구 후보 검토, CS 티켓함 추가
운영자 (B2B)	/admin/b2b	입찰 건(Deal) 보드 · 공고 모니터 · 협력업체 등록부 · 제안서 템플릿 · B2B 대화	공고 목록 중심에서 Deal 보드(4단계 칸반) 중심으로

공통 화면 원칙

- 모든 상품 카드에 판매 유형 배지와 판매자 줄 (판매 유형 설계서 기준)
- 광고·제휴가 있는 화면은 맨 위에 표시, 트렌드 글 제목에 [광고]
- 대화 응답은 기존 `blocks` JSON을 유지하고, 트렌드 글·셀러 상세페이지도 같은 블록으로 렌더링해 화면 코드를 한 벌로

- B2B 화면은 외부에 노출하지 않고 운영자 인증 뒤에만

서버·인프라: Mac mini 운영 (도입 후보·검증 전)

지인 테스트부터 정식 오픈 초기까지 commerce_ai 전체를 Mac mini에서 운영하는 방향입니다. 현재 프로젝트에서 확인된 환경은 Intel Mac의 DeepSeek 설정이고, Mac mini와 Ollama는 아직 도입·성능 시험 전이므로 아래 배치와 수치는 모두 가정입니다. 랜딩 페이지 trendguide.kr은 지금처럼 Cloudflare Pages에 둡니다.

항목	결정·설계
회선	사업자 인터넷 회선 (회선 약관·품질 확인). 고정 공인 IP는 Cloudflare 터널 운영에 필수가 아니며 선택 사항
공개 방식	`app.trendguide.kr` → Cloudflare 터널 → Mac mini (공유기 포트를 열지 않음). 운영에는 이름을 붙인 고정 터널(named tunnel)을 쓰고, 지인 시험에 쓴 임시 Quick Tunnel과 구분
Mac mini가 맡는 것	웹앱· `/api/chat` , PostgreSQL, 트렌드 수집 스케줄러, B2B 콘솔(외부 비공개), Ollama CS 모델, 배송·등기 조회
메모리	가정: 24GB 이상 (7~8B급 CS 모델). 14B급 모델은 32GB 이상 (M4 Pro 고려)
CS 개인정보	AI 추론은 국내 기기에서 할 수 있지만, Cloudflare(터널·캐시), 메일 호스팅, 로그·백업 저장소, DeepSeek 호출마다 데이터 흐름을 따로 확인해 국외 이전 여부를 판단합니다. 로컬 모델에도 접근 권한 제한, 로그 최소화, 민감정보 처리 규칙을 똑같이 적용합니다
가용성	정전 후 자동 켜짐, 자동 로그인, 서비스 자동 시작, 외부 상태 감시 알림. 정식 오픈 후 장애는 사이트 공지로 고지합니다
백업	DB·설정을 매일 암호화 백업해 국내 저장소에 보관
보안	FileVault 디스크 암호화, B2B는 운영자 인증 뒤에만, OS 업데이트는 공지한 점검 시간에

동시접속 추정

아래는 부하 테스트 전 추정입니다. 오픈 전에 k6나 Locust로 페이지 요청과 AI 채팅을 따로 측정해 실제 한도를 정합니다.

요청 종류	Mac mini 1대 가정 (시험 전)	비고
페이지·추천 조회 (AI 생성 없음)	동시 수백 명	이미지·정적 파일은 Cloudflare 캐시. 병목은 업로드 대역폭과 DB
AI 채팅 답변 생성 (8B급 모델)	동시 생성 3~4건, 채팅 접속 약 30~50명	14B급 모델은 대략 절반
배송·등기 조회	AI 한도와 무관	코드가 처리

대기열 대응

- **대기열 표시** — AI 답변이 밀리면 "답변 준비 중 (대기 2번째)"처럼 보여 줍니다.
- **예비 모델** — 대기가 정한 시간을 넘으면 개인정보가 없는 일반 질문만 DeepSeek로 넘깁니다 (개인정보 가림·국외 이전 고지 조건 그대로).
- **답변 캐시** — 자주 묻는 질문은 승인된 답을 저장해 AI 생성 없이 바로 답합니다.

증설 경로: Mac mini 2대·3대

같은 사무실에서 유선 랜으로 연결해 늘립니다. AI 답변 처리는 기기마다 독립적이라 가장 쉽게 늘어나고, DB는 원본 한 대를 기준으로 둡니다.

대수	구성	효과
1대	웹앱 + PostgreSQL(원본) + 스케줄러 + Ollama	초기 운영
2대	1번 그대로, 2번은 Ollama 전용	가정: AI 동시 처리 약 2배 (시험 필요)
3대	Ollama 하나 더, 또는 DB 복제본 + 웹앱 예비	가정: AI 약 3배 (시험 필요), 또는 장애·백업 대비

지금부터 지킬 설계

1. LLM 게이트웨이에 모델 서버 목록과 대기열을 두고, 덜 바쁜 서버로 나눠 보냅니다.
2. 웹앱은 기기에 상태를 저장하지 않게 만들어 (로그인 세션은 DB에) 여러 대에서 같이 돌 수 있게 합니다.
3. 운영 DB는 PostgreSQL로 둡니다 (SQLite는 여러 기기가 함께 쓰기 어려움).
4. 업로드 파일은 공유 저장소에 둡니다.

한계 — 모든 기기가 한 장소·한 회선·한 전원에 묶여 정전이나 회선 장애 때는 함께 멈춥니다. 기기 값만 보면 AI 처리는 Mac mini가 클라우드 GPU보다 훨씬 저렴합니다 (GPU 서버 1대를 상시 켜면 월 100만 원 안팎). 대수가 늘 때 부담은 비용보다 관리 시간과 한 장소에 몰린 장애 위험이므로, 그 시점에 웹앱과

DB만 클라우드로 옮기는 안을 비교합니다.

클라우드 전환 기준

대규모 고객이 들어오기 전까지는 Mac mini가 비용 면에서 가장 현실적입니다 (고정 비용, 예상 밖 요금 없음). 아래 중 하나에 해당하면 전환을 검토하고, 그때도 웹앱과 DB만 옮기고 AI 처리는 Mac mini에 남깁니다.

- Mac mini를 늘려도 AI 채팅 대기가 자주 생길 때
- 장애로 놓치는 매출·신뢰 손실이 클라우드 비용보다 커질 때
- 역직구 해외 고객이 늘어 해외 접속 속도가 중요해질 때

클라우드를 쓰기 시작하면 첫날 예산 알림을 설정해 예상 밖 요금을 막습니다.

운영 관리·보안 관제 (Claude 활용)

Claude는 관리·관제 도구를 만들고 정해진 주기로 점검·보고하며, 서비스에 영향을 주는 조치는 운영자 승인 후 실행합니다. 즉시 알아야 하는 이상은 스크립트와 외부 감시가 바로 알리고, Claude는 분석과 보고를 맡습니다.

1) 설계 — 감시·관제 항목

영역	항목	알림 기준 (초기값)
상태 감시	CPU·메모리·디스크, 웹앱·DB·Ollama 응답, AI 대기열 길이, Cloudflare 터널 연결	디스크 80% 이상, 응답 실패 3회 연속, 대기 5분 이상
외부 감시	Mac mini 밖에서 `app.trendguide.kr` 응답 확인 (Cloudflare 상태 점검 또는 외부 무료 감시 도구)	접속 실패 시 즉시 휴대폰 알림
자동 복구	서비스 중단 시 자동 재시작, 정전 후 자동 켜짐·자동 기동	재시작이 하루 3회 넘으면 알림
백업	DB·설정 매일 암호화 백업, 국내 저장소 보관	백업 실패 즉시 알림
업데이트	OS·패키지 업데이트는 공지한 점검 시간에만, 업데이트 전 백업	보안 업데이트 대기 7일 이상
보안 설정	방화벽, FileVault, 원격 접속 제한, 관리자·B2B 화면 Cloudflare 인증, `.env` 파일 권한	설정이 바뀌면 알림
보안 관제	로그인·복구 코드 실패 급증, 새 위치의 관리자 접속, 비정상 트래픽·요청 폭증, 주요 파일 변조, 라이브러리 취약점(pip·npm 점검)	규칙별 임계값 초과 시 알림
접속 기록	관리자·셀러 접속과 개인정보 조회 기록 보관 (개인정보 안전성 확보조치 대응)	보관 기간은 법률 확인 후 확정

2) Mac mini 도입 후 설치 절차

1. Mac mini에 Claude 데스크톱 앱 설치·로그인, commerce_ai 폴더 연결 (Claude가 Mac mini에 접근하는 통로)
2. 기본 보안 설정: FileVault, 방화벽, 자동 로그인 계정 최소 권한, 원격 접속 키 방식만 허용
3. 서비스 자동 기동·재시작 설정 (웹앱, PostgreSQL, Ollama, Cloudflare 터널)
4. 상태 감시·백업·보안 관제 스크립트 설치와 알림 연결 (휴대폰 푸시)
5. 외부 감시 등록 (Mac mini가 꺼져도 알림이 오도록)
6. UPS 연결, 정전 시 안전 종료 설정
7. 복원 테스트 1회와 알림 테스트로 마무리

3) 운영 주기

주기	작업	담당
즉시	사이트 다운, 백업 실패, 로그인 실패 폭증 알림	스크립트·외부 감시
매시간	상태·대기열·보안 이벤트 점검, 이상 시 원인 분석과 조치 제안	Claude 예약 점검

주기	작업	담당
매일	서버 상태·보안 이벤트 요약 보고	Claude 예약 점검
매주	업데이트 대기 목록, 디스크 추세, 취약점 점검 결과	Claude 보고 → 운영자 승인 후 점검 시간에 적용
매월	백업 복원 테스트, 보안 점검 보고서, 용량·증설 판단	Claude 실행·보고, 운영자 확인

Claude 예약 작업의 실행 위치 — 두 종류로 나눕니다. (1) **클라우드에서 실행되는 작업**은 Mac mini의 파일에 직접 접근하지 못하므로, 외부에서 보이는 상태(사이트 응답, 공개 페이지)와 Mac mini가 보내준 보고만 점검합니다. (2) **Mac mini 접근이 필요한 작업**(로그·설정·백업 확인)은 Mac mini에서 Claude 데스크톱 앱이 켜져 있고 해당 폴더가 연결된 경우에만 실행됩니다. 즉시 장애 알림의 주체는 언제나 Mac mini 밖의 독립 감시 도구이고, Claude는 분석·보고와 승인 후 조치를 맡습니다. 예약 점검 사이의 일은 다음 점검 때 발견합니다. 개인정보 안전성 확보조치의 법적 책임은 운영자에게 있으므로, 필요한 접속 기록이 남도록 설계합니다.

단계별 로드맵

아래는 2026-11-09 코드 점검(부록 E)과 GPT 의견을 합친 로드맵입니다. 날짜는 **희망 순서와 검토 게이트**이며 확정 일정이 아니고, 각 단계는 '넘어가는 기준'을 통과해야 다음으로 갑니다. 추천 근거 표시를 먼저 만드는 이유는 트렌드 글·Q&A·CS가 같은 "가격·출처·확인 시각" 표시를 그대로 쓰기 때문입니다.

단계	시기	할 일	넘어가는 기준
0. 기준선	2026-11 둘째 주	커밋되지 않은 코드 커밋·백업, 테스트 실행 결과 기록, GPT 완료 기록과 실제 코드의 차이 목록 작성 (진행 2026-11-09: 기준선 기록 완료 — 5,474 통과·8 실패, score_engine 경계 정리 완료, 키가 든 env 백업 제외한 커밋 정리 중)	저장소가 커밋된 상태, 테스트 결과표 있음
1. 추천 근거 표시	2026-11	기존 결과에 출처·가격 확인 시각·비교 불가 사유·최종 순위를 구분해 보여 주는 내부 화면과 회귀 테스트. 새 점수 산식은 넣지 않음. 노출 기록 누락률은 분석만	같은 입력에서 순위가 의도치 않게 바뀌지 않음, 근거 없는 가격 단정이 표시되지 않음
2. 트렌드 콘텐츠	2026-11 말 ~12	트렌드 글을 서버가 그리는 `/trends/...` 페이지로 게시 (검토 대기열·쿠팡 링크·정책 검사), 승인된 글만 쓰는 Q&A와 원문 보기, 구조화 데이터·사이트맵	미승인 글 인용, 오래된 가격의 현재가 표현, 광고 표시 누락이 시나리오 테스트에서 걸러짐

단계	시기	할 일	넘어가는 기준
3. 운영 후보 시험	2026-12	Mac mini 구입, 이름 붙인 고정 터널, Ollama와 DeepSeek 품질·속도 비교, 부하·복원 시험, 관제 기본 설치 (외부 감시·백업·UPS). 행정: 겸직 확인 → 사업자등록·통신판매업 신고, 우체국 배송 조회 API 신청	실측 처리량과 장애 복구 결과로 운영 배치 확정
4. 계정과 CS	2026-12~2027-01	SSO (구글·카카오 먼저) + 복구 코드, 자체 채팅 CS 1차 (FAQ + 배송 조회 + 티켓·추적 회신)	복구 시 세션 처리 검증, 3·10영업일 회신 추적 동작
5. 셀러와 B2B	2027-01~02	셀러 센터 베타 + SCM 기본 (승인·재고·송장), 입점 계약 (분담·고지·처리 기한·월 이용료), 스마트스토어 원클릭 전환 (커머스API·엑셀 → AI 상세페이지·미니숍·UCP 카탈로그, 가격·재고 동기화), 커머스API 일괄 가져오기·변경분 동기화, 셀러 월 이용료 청구 (정기결제 또는 세금계산서), 정식 위탁판매 셀러 입점 심사·상품 등록 규칙·운영 지표, 공급사 발주 자동화 1차 (셀러 판매처 주문 조회 → 발주서 생성 → 셀러 확인 전송 → 송장 회수), 첫 셀러 협의 (온브릭스·미트프렌즈), B2B Deal 보드 + 쿠팡 시장가 비교, 도메인 메일·자체 코드 인증 모듈	셀러 간 데이터 격리, 셀러 신고값과 확인값 분리
6. 오픈 준비	2027-03~04	개인화 대시보드, 해외 Shopify 직구 연결, 개인정보 처리방침·이용약관, UCP 프로필 공개 여부 결정, 오픈 전 부하 테스트	오픈 판단
7. 오픈 이후	2027-05~	운영 지표 보고, 식품 로드맵 완료 후 다음 카테고리 추천 (결정 2026-11-09: 식품 우선, 후보 순서 예: 주방·조리도구 → 생활용품 → 화장품은 역직구와 함께), 역직구 1개국·비식품 수동 시범, AI 대기열 지표에 따른 Mac mini 증설 또는 웹앱 클라우드 이전, 자체 결제(국내 PG + 지급대행) 도입과 판매 수수료 병행, UCP 결제·직접판매는 활성화·거래 지표를 보고 결정	—

조정할 만한 선택지 — 설 명절 선물 입찰 공고는 보통 연말~1월에 몰리므로, 이번 설 시즌을 노리려면 B2B Deal 보드를 4단계로 당길 수 있습니다 (입찰 참여에는 사업자등록이 먼저 필요).

이번 주 시작 순서 — ① 저장소 커밋·백업 ② 테스트 실행과 기준선 기록 ③ 1단계 범위를 GPT와 맞추기: "추천 표시의 변경 범위"와 "노출 기록의 생산·확인 주체" 두 가지를 먼저 결정.

결정이 필요한 사항

- [ ] 트렌드 글 자동 게시 전환 기준 — 예: 4주 연속 반려율 10% 미만이면 자동 게시
- [ ] SSO 공급자 출시 순서 (예: 구글·카카오 먼저, 네이버·Microsoft 다음)와 공급자별 필수 제공 항목 확인, 메일 호스팅 업체 선택(발송 한도·약관 확인), 모든 수단을 잃은 계정의 예외 복구 허용 여부
- [ ] 입점 셀러 베타 대상 — 온브릭스·미트프렌즈 협의 결과에 따라 첫 업체 선정
- [ ] B2B 협력업체 등록부와 입점 셀러 등록부를 하나의 업체 마스터로 합칠지
- [ ] 소속 기관 겸직·영리업무 규정 확인 (직판·중개 시작 전)
- [ ] 서버 — 방향(2026-11-09): Mac mini + 사업자 회선, 도입·검증 전. 남은 일: CS 모델 크기에 맞춘 메모리 사양, 부하 테스트로 실제 한도 확인, PostgreSQL 전환
- [ ] 역직구 첫 대상 국가 (미국 1곳부터 / 여러 나라 동시)와 첫 품목군
- [ ] 입점 계약 — 결정(2026-11-09): commerce_ai는 중개자. 남은 일: '판매·배송·반품 책임은 셀러' 약정, 처리 기한, 소비자 고지 문구 확정 (역직구 포함)
- [ ] 셀러 월 이용료 — 요금 구간(무료 체험·상품 수·동기화 빈도)과 금액, 청구 방식(정기결제 또는 세금계산서), 네이버 커머스API 약관의 외부 게시 허용 범위와 솔루션 등록 여부, 상품 목록 한 페이지 최대 크기
- [ ] 정식 위탁판매 — 운영 지표 기준값(지연률·취소율·반품률), 공급사 발주서 형식·연동 방식(엑셀·API·메일), 주문자 정보 전달의 개인정보 구성(수탁·제공 여부, 보존기간), 셀러 판매처로 송장 자동 반영 가능 여부
- [ ] 분야별 AI CS — 분야별 오답률 기준과 자동 답변 중지 조건, 주간 검수 건수, 운영자 알림 경로(휴대폰·메일), 운영자 부재 시 대리인
- [ ] CS 채팅 — DeepSeek 국외 이전 고지 문구, 채팅 기록 보존기간, 개인정보 가림 규칙 확정
- [ ] 역직구 셀러의 해외 결제·수출 신고 준비를 입점 심사에서 확인하는 기준
- [ ] 한국 출고 Shopify 상점을 따로 운영할지
- [ ] 해외 마지막 구간 — 계약상 분담 후보: 해결은 판매자, commerce_ai는 조회 제공·접수·추적·회신. 남은 일은 판매자 계약에 넣을 항목 확정: 도착국 우편번호·품목별 서비스, 현지 배송사 인계, 배송 시도·배송 증빙·부분 배송·반송·미수령 CS의 책임과 비용 부담, 그리고 배송사 '배달 완료' 보고·배송 증빙(POD)·고객 수령 확인·미수령 신고가 서로 충돌할 때의 정정·조사 주체와 종결 기준
- [ ] 해외 인기 점수를 기존 추천 엔진의 가격·점수 경계 안에 넣을지 (부록 A 참고)
- [ ] 첫 마일·물류 상관관계와 배송 제공자 평가 연구의 착수 여부 (부록 C 참고)

부록 — 개발 근거와 경계

이 부록은 개발·검증용입니다. 본문의 결정을 바꾸지 않고, 구현 전에 지켜야 할 경계와 아직 채택되지 않은 설계 후보를 적습니다.

A. 추천·비교 엔진 소유 경계

GPT 대조판에 따르면 비교 정체성 엔진(PM-1)은 `app/services/comparison/compare_identity_engine.py`, 스냅샷 엔진(PM-2)은 `app/services/comparison/compare_snapshot_engine.py`가 정식 경로이고, PM-2가 쓰는 `price_signal_engine`·`score_engine`은 추천 쪽 소유입니다. 이 경로와 완료 상태는 전달된 결과이며, 실제 저장소에서 다시 확인해야 합니다.

- 추천·가격·점수 설명은 상품·판매 제안의 식별과 출처, 가격 관측 시각, 점수 산식 버전, 후보 제외 사유, 최종 표시 순위를 구분합니다.
- KAMIS 공공 가격은 참조 자료이며 개별 판매 제안의 확정 가격이나 품질 검증이 아닙니다.
- 광고·제휴 배지와 일반 결과의 순위 결정은 별개 원칙으로 다룹니다.
- 해외 인기 지표와 배송 제공자 선택 점수는 기존 추천 엔진에 자동으로 합치지 않습니다.

B. 해외 거래 데이터 계약 후보 (미채택)

기존 `Offer`에 바로 Pydantic 필드를 붙이지 않고, 판매 유형별 책임과 외부 참조를 보존하는 의미 계약을 먼저 정합니다. 가격·관세·배송·규제 값은 **값 + 통화/단위 + 산출 기준 + 출처 + 기준 시각 + 적용 국가/서비스 + 불확실성**으로 저장하고, 규제 상태는 참/거짓 대신 **확인 / 불충분 / 미확인 / 적용 제외**와 근거·유효기간을 둡니다. DDP 같은 인도조건은 계약 당사자·운송 상품·도착국 조건을 확인한 경우에만 표시하며, "수취인 추가 청구 없음"의 보증과 혼동하지 않습니다.

개념	최소 의미	소유·검증 경계
판매 제안·채널	상품 후보, 판매 주체/계약 주체, 공개 채널, 표시 통화	판매 유형·셀러 검증은 별도 결정
출고·도착 범위	출고국, 도착국, 서비스 가능 국가, 금지 품목	카탈로그 필터와 실제 결제·운송 가능성을 분리
가격 견적	상품가·국제 운임·현지 배송·관세/세금·통관 수수료·반송 예비비	견적/확정/실비 구분, 납부 주체와 만료 시각 보존
규제 검토	HS 분류 후보, 서류, 수입자, 당국/운송사 확인, 적용·예외 근거	품목·국가·시점별 검토. 코드가 자동 허가하지 않음
물리 단위 상관관계	첫 마일 단위 ↔ 외부 WMS·선적·포장·운송장 참조	발급자·근거·1:N/N:1·정정 이력 필수

개념	최소 의미	소유·검증 경계
이벤트 관측	원천 상태, 발생/기록 시각, 장소, 보고자, 확인 수준, 충돌	주문 완료·법적 책임으로 자동 승격 금지

C. 해외배송 마지막 구간(라스트마일)과 증거 경계

해외 고객의 실제 인도나 한국 고객의 수령까지 추적하려면 첫 집하부터 최종 배달까지 외부 주체의 증거를 이어야 합니다. 내부 설계 결정(B4-A M7)은 추적 상태만으로 수령을 확정할 수 없다고 정했고, D10/D11은 첫 마일 참조와 외부 허브·WMS·운송장 참조를 출처를 밝혀 연결하는 방향만 승인했습니다. 통관·현지 운송·최종 수령의 운영 상태·연동·책임 정책은 아직 채택되지 않았습니다.

구간	확인할 근거	표시·처리 경계
출고·첫 마일 → 허브	집하 단위, 제공자 인수, 허브 수령자 확인, 수량·예외	제공자 일방 보고와 허브 수령 승인을 구분. 법적 보관·소유권 판정 아님
포장·국제 운송	허브/WMS 참조, 분할·합포장, 선적·포장·운송장 매핑, 운송사 인수	임시 첫 마일 참조를 정식 송장·패키지 ID로 승격하지 않음
도착국 통관	도착·신고·보완요청·검사·보류·납부·반출 사건	'통관 완료'와 '현지 배송사 인수'를 별도 상태로 표시
현지 배송	국제→현지 운송사 인계 근거, 현지 송장, 배송 시도·실패·보관·재배달	국제·현지 운송장은 다대다일 수 있음. 예상 도착일은 보장 아님
최종 인도	운송사 배송 보고, 수령자·대리수령 확인, 서명·사진·보관함 기록	'배송 완료'는 출처 있는 관측, '수령 확인'은 추가 증거와 정책 판단 뒤 표시
예외·역물류	주소 오류, 통관 거부, 파손, 분실, 부분 배송, 반송·환불, 증거 정정	충돌·누락·미확인을 성공/실패로 덮지 않고 CS와 책임 주체에 이관

- 각 사건은 발급자·출처, 외부·내부 주문 참조, 단위 수량, 발생·기록 시각, 장소, 행위자, 증거 링크, 신선도, 충돌·정정 이력을 보존합니다.
- 한 주문이 여러 포장으로 나뉘거나 여러 집하 단위가 한 포장으로 합쳐질 수 있으므로, 주문 상태만으로 모든 포장의 수령을 판정하지 않습니다.
- 배송 증빙이 운송 상품이나 도착국에서 제공되지 않으면 미확인으로 남기고, 고객의 미수령 신고를 CS로 연결합니다.
- **운영 책임** — 마지막 배송 문제의 해결은 판매자(입점 셀러·해외 판매처)가 맡는 계약상 분담 후보이고, commerce_ai는 중개자로서 배송 조회 결과 제공, 채팅 접수, 판매자 이관, 처리 기한 추적과 고객 회신(3영업일 진행 경과·10영업일 처리 방안)을 합니다. 운송사 사건을 수집해도 법적 보관·소유권·배상·환불 책임을 추정하지 않습니다.

- 배송 제공자 평가(주장·능력·약속 SLA·관측 실적·고객 피드백)와 자동 선택·배정은 별도 연구 후보(B4-B)이며 아직 승인되지 않았습니다.

D. 내부 결정 확인 항목

이 문서가 기대는 내부 자료는 누가 어떻게 확인했는지에 따라 지위가 다릅니다. 원문 대조 전인 자료는 확정 근거로 쓰지 않습니다.

자료	다루는 범위	확인 주체·방법	이 문서에서의 지위
판매 유형 설계서 (2026-11-06)	판매 유형별 법적 지위, 화면 표시, 데이터 구조	Claude가 프로젝트 문서 원문 대조. GPT판은 미대조	설계 근거 (법률 자문 아님)
commerce_platform 통합 아키텍처 v3 (2026-10-16)	공통 코어 ·consumer·b2b 구조	Claude·GPT 모두 대조	설계 근거
UCP 활용 검토 (2026-11-04)	UCP 역할, 어댑터 상태	Claude·GPT 모두 대조	설계 근거
제휴 정책 회신 (2026-11)	쇼핑커넥트·쿠팡 사이트 사용 조건	GPT 대조	운영 기준 (운영 전 원문 재확인)
MA-2026-040 B4-A M1–M7, D10/D11 (2026-09-26)	허브 인계·첫 마일 상관관계	GPT 대조, Claude 미열람	참고 — 원문 확인 전 확정 근거로 쓰지 않음
PM-1/PM-2 완료 반환문	비교 엔진 경로·완료 상태	전달된 반환문만, 저장소 미확인	참고 — 저장소 확인 필요

아래는 위 내부 결정과 관련해 원문에서 확인할 항목입니다.

- [ ] 첫 마일 외부 참조·임시 단위·제공자 인수·허브 수령의 세부 계약(Q1–Q4)과 미해결 항목(U1–U7) 확인. 허브 수령 기준(M7)을 해외 최종 인도에 그대로 적용하지 않기
- [ ] 주문·집하 단위와 외부 WMS·선적·포장·국제/현지 운송장 상관관계의 발급자, 분할·합포장·정정, 개인정보 보존 범위
- [ ] 배송 제공자 평가 연구(B4-B) 착수 여부를 00_1에서 결정. 자동 랭킹·배정은 별도 권한
- [ ] PM-1/PM-2 완료 상태를 실제 저장소에서 확인하고, 비교 엔진과 가격·점수 엔진 경계를 해외 인기 점수에 적용할지 판단

E. 코드 점검 결과 (2026-11-09, 읽기 전용)

`commerce_ai_generator` 폴더를 읽기만 해서 확인한 결과입니다. 테스트는 실행하지 않았습니다.

항목	실제 상태	로드맵 영향
저장소	최신 커밋이 "Initial commit"이고, `app/api/chat_routes.py` · `app/admin/` · `app/domain/` 등이 커밋되지 않은 새 파일, 수정 파일 13개	0단계에서 먼저 커밋·백업
DB	기본 연결이 PostgreSQL	별도 전환 불필요
LLM 전환	`app/admin/shared/llm.py`가 Ollama·OpenAI·Anthropic·DeepSeek 전환 지원	Mac mini Ollama는 설정 변경 수준. 대기열·예비 모델 전환만 추가
비교 엔진	`app/services/comparison/compare_identity_engine.py`, `compare_snapshot_engine.py` 존재	부록 A의 PM-1·PM-2 경로 확인됨
트렌드	관리자 트렌드 페이지, 블로그 초안 API, 급상승 감지 `app/services/trends/surge.py`, 공개 화면은 `#/trends` 해시 방식	검색 색인을 위해 서버가 그리는 `/trends/...` 페이지 필요
노출 기록	`app/services/impression_logger.py` 존재	노출 분모 검증을 바로 시작할 수 있음
해외배송	`app/services/cross_border/`에 도착 비용·배송 비교·증거 모듈 다수	실제 연동은 7단계로 미룸
UCP	`app/services/ucp/` 카탈로그 어댑터 (기본 꺼짐)	그대로 유지
고객 로그인	관리자 토큰 방식(`app/admin/auth.py`)뿐, 고객 계정 없음	SSO 신규 개발 (4단계)

출처

- About the Universal Commerce Protocol (UCP) and UCP-powered checkout feature on Google — Google Merchant Center Help
- UCP Integration Interest Form — Google
- Google rolls out Merchant Center UCP integration hub in the U.S. — Search Engine Land
- Global Catalog — Shopify Dev
- 관세청 해외직구 예상세액·면세 기준, 특송물품 통관 방식
- 미국 CBP 저가물품 면세 중단 안내 (2025-08)
- 우정사업본부 미국행 국제우편 관세 선납 안내
- FDA 식품 사업 시작·등록 면제 안내, FDA Prior Notice 안내

- USPS Proof of Delivery 안내 — 서비스별 제공 범위 예시이며 해외 현지 운송사 전체에 일반화하지 않음
- FDA Prior Notice food import guide for Korean brands 2026 — Calywire, Resumption of Korea Post Services to the U.S. — KGoodsShop (2차 자료, 공식 안내로 재확인)
- 쿠팡, 납치광고 악성 파트너사 10여 곳 형사 고소 — 바이라인네트워크 (2025-10-01)
- 네이버 톡톡 Chat Bot API — GitHub
- 프로젝트 문서: commerce_platform 통합 아키텍처 v3 (2026-10-16), UCP 활용 검토 (2026-11-04), 제휴 정책 회신 (2026-11), Commerce Core Stage 0–2 (2026-11-02), 판매 유형 설계서 (2026-11-06)
- 내부 설계 결정 (GPT 대조판 기준, 이 문서 작성자는 원문 미열람): MA-2026-040 B4-A M1–M7 의미 계약, D10/D11 하위 상관관계 결정 (2026-09-26)